TESR Co., Ltd.
THAI EMBEDDED SYSTEM AND ROBOTICS

TESR ROBOTICS · คู่มือการใช้งาน V1.0

คู่มือการใช้งานหุ่นยนต์ส่งของ Speedybot

ติดตั้ง · สร้างแผนที่ · แก้ไขแผนที่ · เพิ่มจุด · สั่งงาน · ทดสอบ — ทีละขั้นตอน พร้อมวิดีโอสอน



อ่านฉบับออนไลน์ (มีวิดีโอ)
https://tesr-channel.github.io/Speedybot_API/manual.html
โฟลเดอร์วิดีโอทั้งหมด:
Google Drive

ปรับปรุง 2026-10-15 · v1.0

สารบัญ

00 **ก่อนเริ่มใช้งาน**

01 **ติดตั้งอุปกรณ์และเปิดใช้งาน**
- ▶ 01 · ติดตั้งและตั้งค่าพื้นฐาน

02 **สร้างแผนที่ (Mapping)**
- ▶ 02 · สร้างแผนที่ (Mapping)

03 **แก้ไขแผนที่และตั้งเป็นแผนที่หลัก**
- ▶ 03 · แก้ไขแผนที่ (Edit Map)

04 **เพิ่มจุดนำทาง (Add Point)**
- ▶ 04 · เพิ่มจุดนำทาง (Add Point)

05 **สั่งหุ่นวิ่งทำงาน (Robot Run)**
- ▶ 05 · สั่งหุ่นวิ่งทำงาน (Robot Run)

06 **ทดสอบการทำงานและส่งมอบ**
- ▶ 06 · ทดสอบภาคสนามนอกอาคาร

1	2	3	4	5	6
ติดตั้ง	สร้างแผนที่	แก้ไขแผนที่	เพิ่มจุด	สั่งงาน	ทดสอบ

00

ก่อนเริ่มใช้งาน

Speedybot คือหุ่นยนต์ส่งของที่วิ่งได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร มีช่องเก็บของล็อกได้ นำทางด้วย LiDAR และหลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ คู่มือนี้สรุปทุกอย่างที่ต้องทำตั้งแต่แกะกล่องจนหุ่นวิ่งส่งของได้จริง เรียงตามลำดับการทำงาน 6 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมีวิดีโอสอนประกอบ



สเปกและส่วนประกอบหลักของหุ่น



คุณสมบัติหลัก

สิ่งที่ต้องเตรียม

- ประแจหกเหลี่ยม (Hex key) สำหรับถอดฝาข้างและแผงวงจร
- ซิมการ์ด 4G/5G ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว
- แบตเตอรี่และที่ชาร์จที่มากับหุ่น (ใช้ของผู้ผลิตเท่านั้น)
- แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ที่ต่อ WiFi ได้ สำหรับสร้างแผนที่ (ผู้ผลิตแจ้งว่ายังไม่รองรับอุปกรณ์ Apple)
- สมาร์ตโฟนสำหรับเปิดแอป H5 สั่งงานหุ่น
- บัญชีผู้ดูแล (Admin) ที่ TESR มอบให้ — ใช้ทั้งหน้า Deployment และแอป H5

ข้อมูลเข้าระบบของหุ่นคุณ

Robot SN (หมายเลขเครื่อง)	
WiFi Hotspot ของหุ่น	`SpeedyBot + SN`
รหัส WiFi (รหัสตัวอย่าง*)	`dnk131212`
บัญชีผู้ดูแล (Username)	
รหัสผ่าน	
หน้าสร้างแผนที่ (ต่อ WiFi หุ่นก่อน)	`http://192.168.99.2:3578/alpha-pro-scan/index.html`
แอป H5 สั่งงาน	`https://alpha-pro.csjbot.com`

ⓘ **หมายเหตุ** * รหัสผ่านในคู่มือนี้เป็น**รหัสตัวอย่าง (ค่าเริ่มต้น)** อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากต้องการเปลี่ยนรหัส หรือใช้รหัสนี้ไม่ได้ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ (Admin) / TESR

กรอกเก็บไว้ · ห้ามแชร์บัญชีให้บุคคลอื่น · ติดต่อ TESR หากลืมรหัส

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งก่อนถอดหรือใส่แผงวงจร
- ห้ามเข็นหุ่นด้วยมือขณะเปิดเครื่องหรือกำลังทำงาน — ปลดล็อกล้อ (Release hub) ก่อน และเข็นไม่เกิน 30 เมตร/นาที
- ห้ามบัง LiDAR (เซ็นเซอร์ด้านบน) ระหว่างสร้างแผนที่และวิ่งงาน
- ใช้รีโมตคอนโทรลเฉพาะเมื่อมองเห็นหุ่นชัด ไม่มีคนใกล้ และทางโล่ง
- ห้ามใส่สารอันตราย ของเหลวหกง่าย หรือของเกินขนาด/น้ำหนักช่องเก็บ
- ห้ามแกะเครื่องหรือแก้สายไฟภายในเอง ติดต่อ TESR เมื่อพบปัญหา

-

01 ติดตั้งอุปกรณ์และเปิดใช้งาน

ใส่ซิมการ์ด ใส่แบตเตอรี่ ปิดฝาข้าง เปิด–ปิดเครื่อง และชาร์จแบต

▶ วิดีโอสอน

01 · ติดตั้งและตั้งค่าพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1Kf488uSSo0MfIbchaxYraZx1Jy9lO2II/view

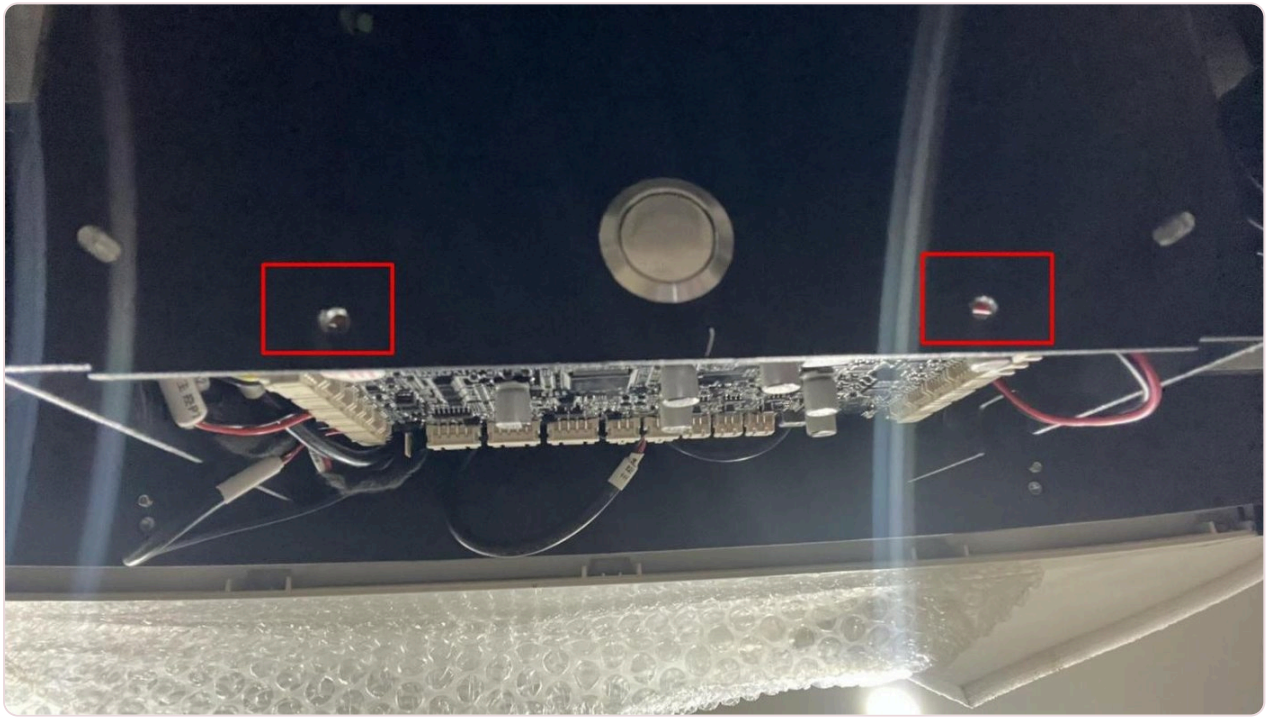
สแกนเพื่อดูวิดีโอ

1.1 ใส่ซิมการ์ด

1

ถอดฝาด้านข้าง

ใช้ประแจหกเหลี่ยมไขสกรูออก 4 ตัว (ฝั่งละ 2 ตัว) แล้วยกฝาข้างออก



ตำแหน่งสกรูฝาข้าง

2

ถอดแบตเตอรี่ออกก่อน

ต้องถอดแบตออก **ทุกครั้ง** ก่อนถอดแผงวงจร

> ⚠ **ข้อควรระวัง** ห้ามถอด/ใส่แผงวงจรขณะแบตยังเสียบอยู่

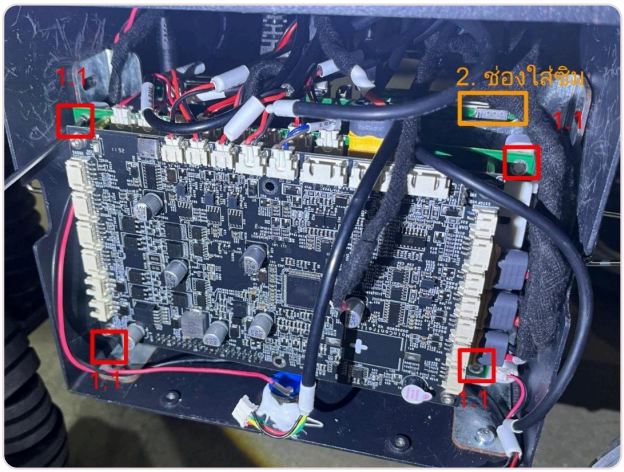


การถอดแบตเตอรี่

3

ถอดแผงวงจรสีเขียว

ไขสกรู 4 ตัวที่ยึดแผงวงจรสีเขียว แล้วยกออกเพื่อให้ใส่ซิมได้สะดวก

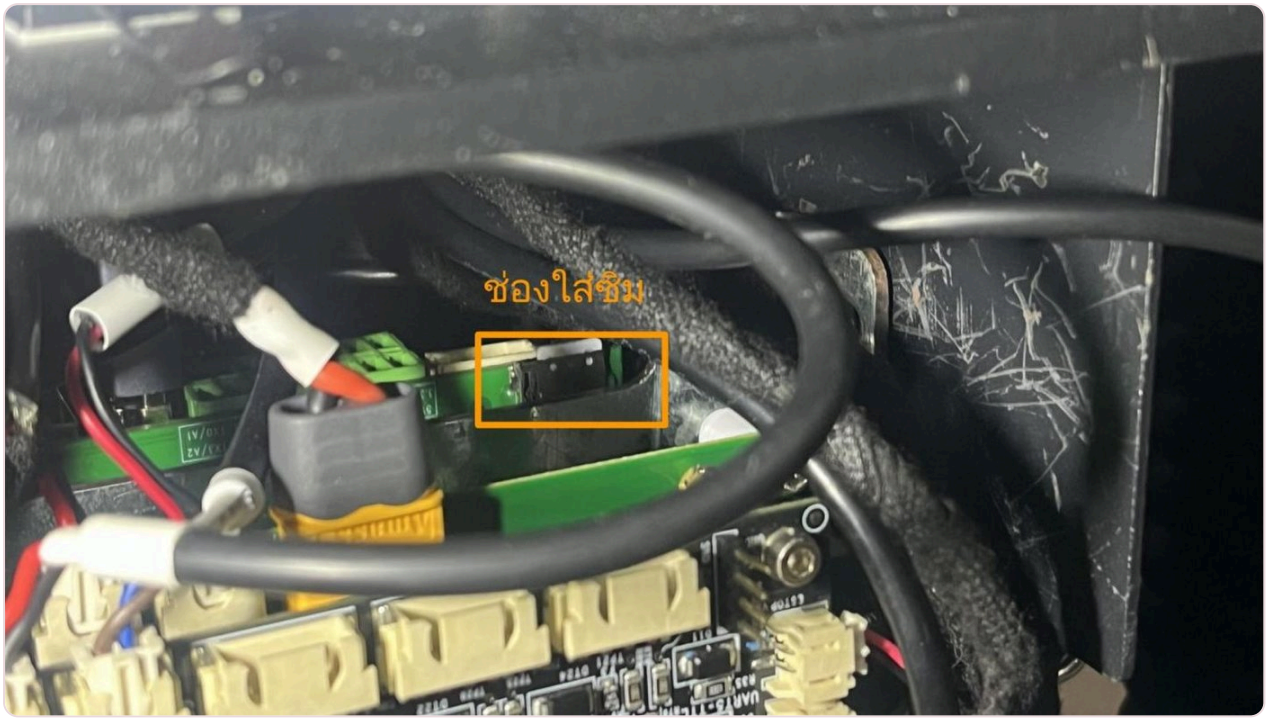


สกรู 4 ตัวของแผงวงจร และช่องใส่ซิม

4

ใส่ซิมแล้วประกอบกลับ

เสียบซิมเข้าช่องให้สุด จากนั้นขันสกรูยึดแผงวงจรสีเขียวกลับเข้าที่



ช่องใส่ซิม

1.2 ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาข้าง

1

ใส่แบตเตอรี่

ดันแบตเข้าช่องจนสุดและล็อกให้แน่น (ถอดออกให้ทำย้อนขั้นตอน)



การใส่แบตเตอรี่

2

ใส่ฝาข้างกลับ

วางฝาให้ตรงตำแหน่ง แล้วขันสกรูทั้ง 4 ตัวกลับให้แน่น



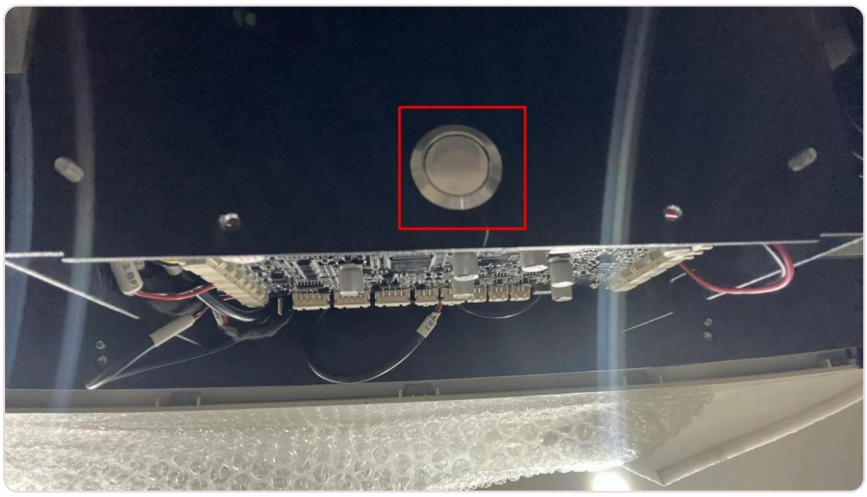
ประกอบฝาข้างกลับเรียบร้อย

1.3 เปิด–ปิดเครื่อง

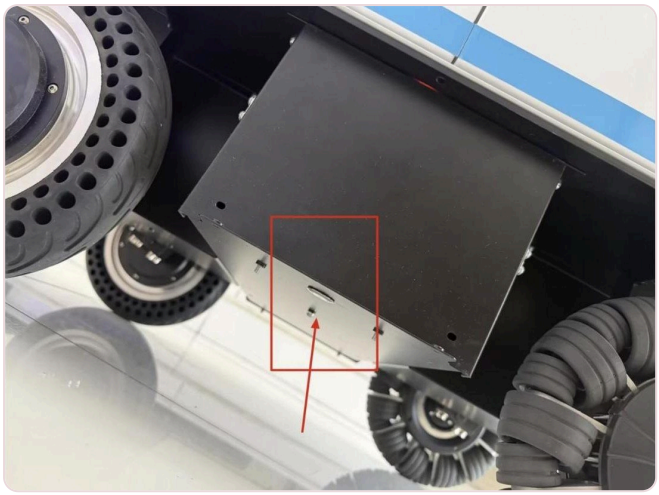
1

เปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดเครื่องสีเงินใต้ตัวหุ่นประมาณ 1 วินาที จนได้ยินเสียง “ติ๊ด” 1 ครั้ง ระบบใช้เวลาบูตประมาณ 5 นาที



ปุ่มเปิดเครื่องใต้ตัวหุ่น



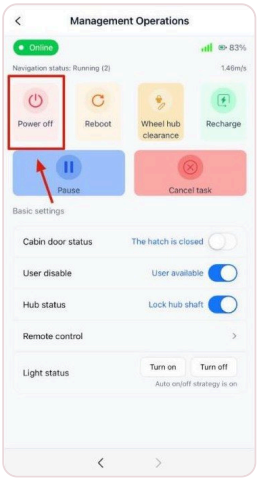
ตำแหน่งสวิตช์ (จากคู่มือผู้ผลิต)

2

ปิดเครื่อง

วิธีที่ 1: กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 10 วินาที
วิธีที่ 2: ในแอป H5 ไปที่ **Management Operations** → **Power off** แล้วกดยืนยัน

> **เคล็ดลับ** สั่งปิดเครื่องเมื่อหุ่นว่างและรอบตัวปลอดภัยเท่านั้น



ปิดเครื่องจากแอป H5

1.4 การชาร์จแบตเตอรี่

> **หมายเหตุ** ซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันยังไม่รองรับการกลับแท่นชาร์จอัตโนมัติ ต้องเข็นหุ่นไปชาร์จเอง

1

ปลดล็อกล้อแล้วเข็นไปที่ชาร์จ

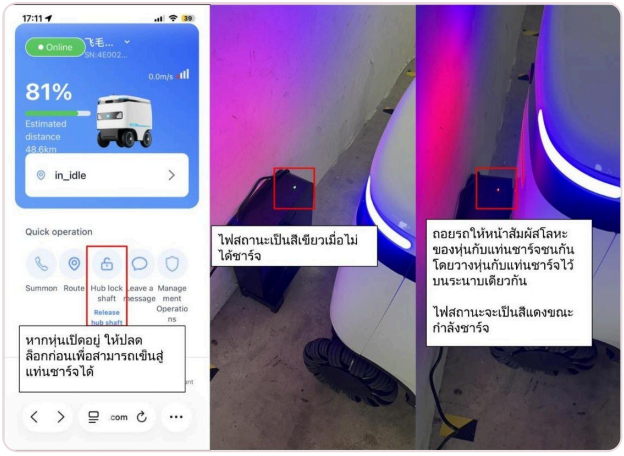
ในแอป H5 กด **Release hub shaft** (ปลดล็อกล้อ) จึงจะเข็นหุ่นได้ — ชาร์จเสร็จแล้วกด **Lock hub shaft** กลับก่อนสั่งงาน

2

เสียบที่ชาร์จ

เสียบปลั๊กที่ชาร์จเข้าไฟบ้านก่อน รอ 2–3 วินาที แล้วจึงเสียบหัวชาร์จเข้าช่องชาร์จด้านหลังล่างของหุ่น

ไฟที่ชาร์จ: **แดง** = กำลังชาร์จ · **เขียว** = เต็ม/ไม่ได้ชาร์จ



ปลดล็อกล้อ และไฟสถานะที่ชาร์จ

⚠ **ข้อควรระวัง** ใช้แบตเตอรี่และที่ชาร์จของผู้ผลิตเท่านั้น · ถ้าไม่ได้ใช้งานนาน ให้ชาร์จเต็มอย่างน้อยเดือนละครั้ง · ถ้าชาร์จไม่เข้าหรือไฟผิดปกติ ให้หยุดใช้และติดต่อ TESR

02 สร้างแผนที่ (Mapping)

ต่อ WiFi ของหุ่น เข้าหน้า Open Deployment Platform สร้างแผนที่ใหม่ แล้วเข็นหุ่นเดินให้ทั่วพื้นที่

▶ วิดีโอสอน

02 · สร้างแผนที่ (Mapping)

https://drive.google.com/file/d/13CF4OGyT-PtTbzVsXLsD0kw0piT98234/view

สแกนเพื่อดูวิดีโอ

ⓘ **สำคัญ** หลักสำคัญ: ก่อนเริ่มต้องกำหนด **จุดเริ่มต้น (Origin) และทิศหน้าหุ่น** · ระหว่างสร้างแผนที่ต้องเดินตามหุ่นตลอดและให้สัญญาณ WiFi คงที่ · จบแล้วต้องกลับมาที่ Origin ด้วยทิศเดิม

2.1 เตรียมจุดเริ่มต้น (Origin)

1 **เลือกจุดเริ่มต้น**

ขณะปิดเครื่อง เข็นหุ่นไปยังจุดเริ่มต้น เลือกจุดที่คนสัญจรน้อยและกลับมาได้ง่าย (หลีกเลี่ยงกลางล็อบบี้)

2 **ถ่ายรูปตำแหน่งและทิศหุ่น**

ถ่ายรูปเก็บไว้ว่าหุ่นอยู่ตรงไหนและหันหน้าไปทางใด เพื่อกลับมาวางตำแหน่งเดิมได้แม่นยำ — จุดนี้จะเป็นจุดที่หุ่น **เริ่มระบุตำแหน่งทุกครั้งที่เปิดเครื่อง**

3 **เปิดเครื่องแล้วรอ**

เปิดเครื่องที่จุดนี้ แล้วรอให้ระบบพร้อมประมาณ 5 นาที

2.2 ต่อ WiFi ของหุ่นและเข้าสู่ระบบ

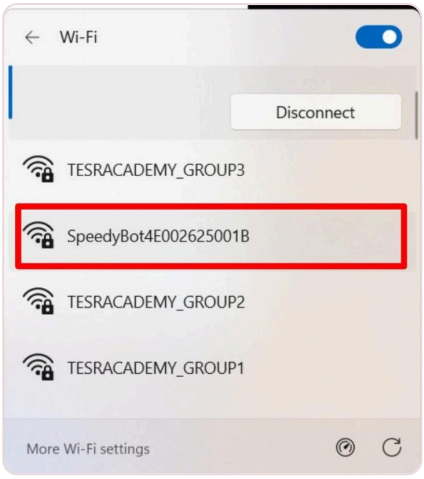
1

ต่อ WiFi Hotspot ของหุ่น

เปิด WiFi ในแท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ เลือกชื่อ `SpeedyBot` + หมายเลขเครื่อง (เช่น `SpeedyBot4E002625001B`) รหัสผ่าน `dnk131212` (รหัสตัวอย่าง)

> ⚠ **ข้อควรระวัง** เดินตามหุ่นตลอดและรักษาสัญญาณ WiFi ไม่น้อยกว่า 2 ขีด ถ้าหลุดนานอาจต้องเริ่มสร้างแผนที่ใหม่

> 💡 **เคล็ดลับ** `dnk131212` เป็นรหัสตัวอย่าง (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการเปลี่ยนรหัส หรือเชื่อมต่อไม่ได้ กรุณาแจ้งแอดมิน



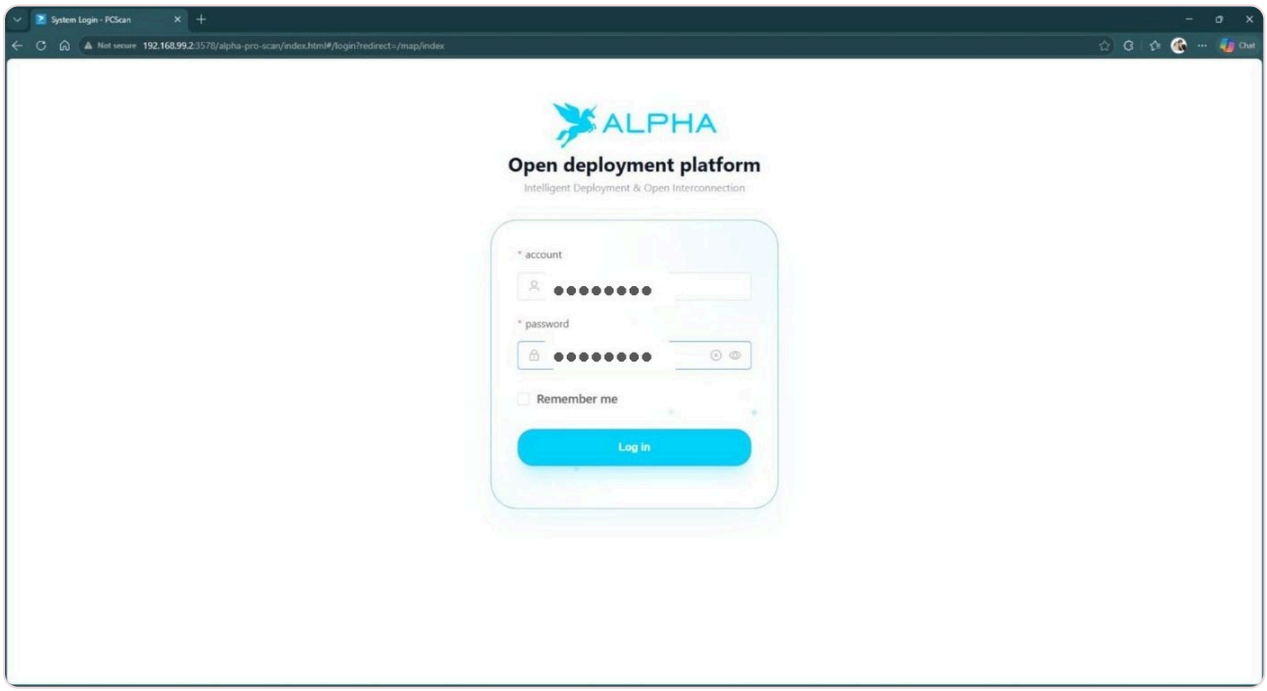
เลือก WiFi ของหุ่น

2

เปิดหน้า Open Deployment Platform

เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://192.168.99.2:3578/alpha-pro-scan/index.html` แล้วล็อกอินด้วยบัญชีผู้ดูแลที่ TESR มอบให้

> 💡 **เคล็ดลับ** รหัสผ่านบัญชีอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากต้องการเปลี่ยนรหัสหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาแจ้งแอดมิน



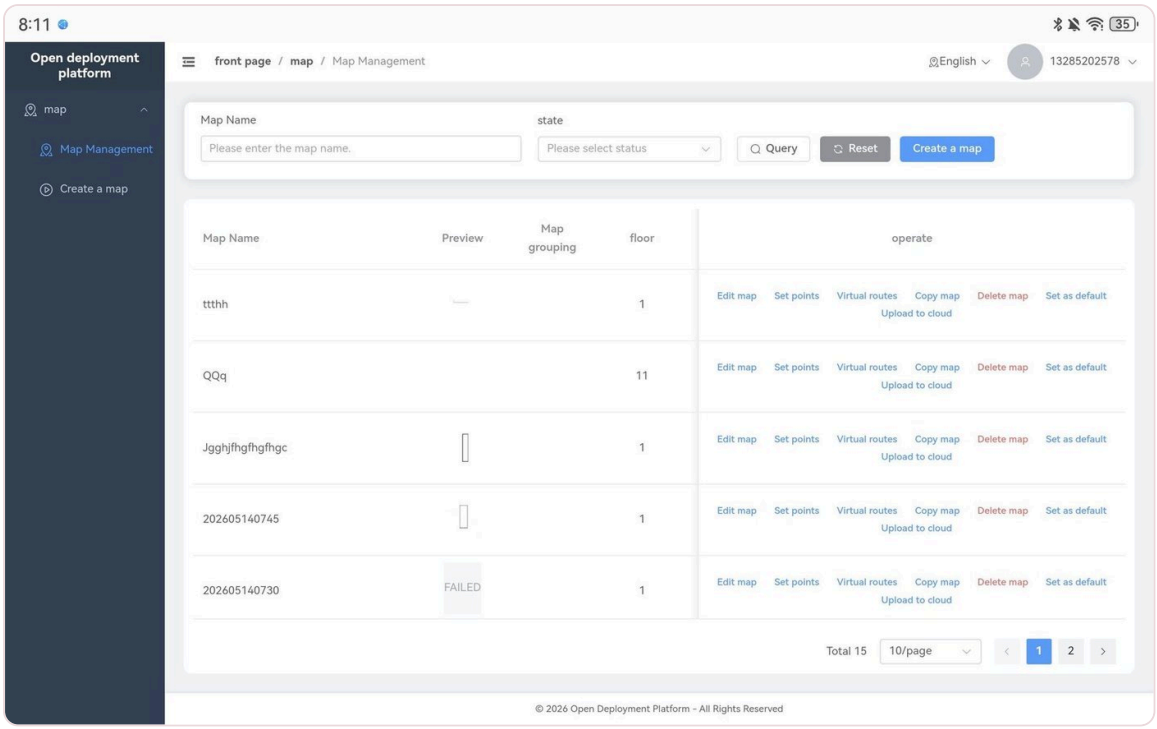
หน้าเข้าสู่ระบบ (บัญชีถูกปิดบัง)

2.3 สร้างแผนที่ใหม่

1

กด Create map

ไปที่หน้า **Map management** แล้วกด **Create map** มุมขวาบน

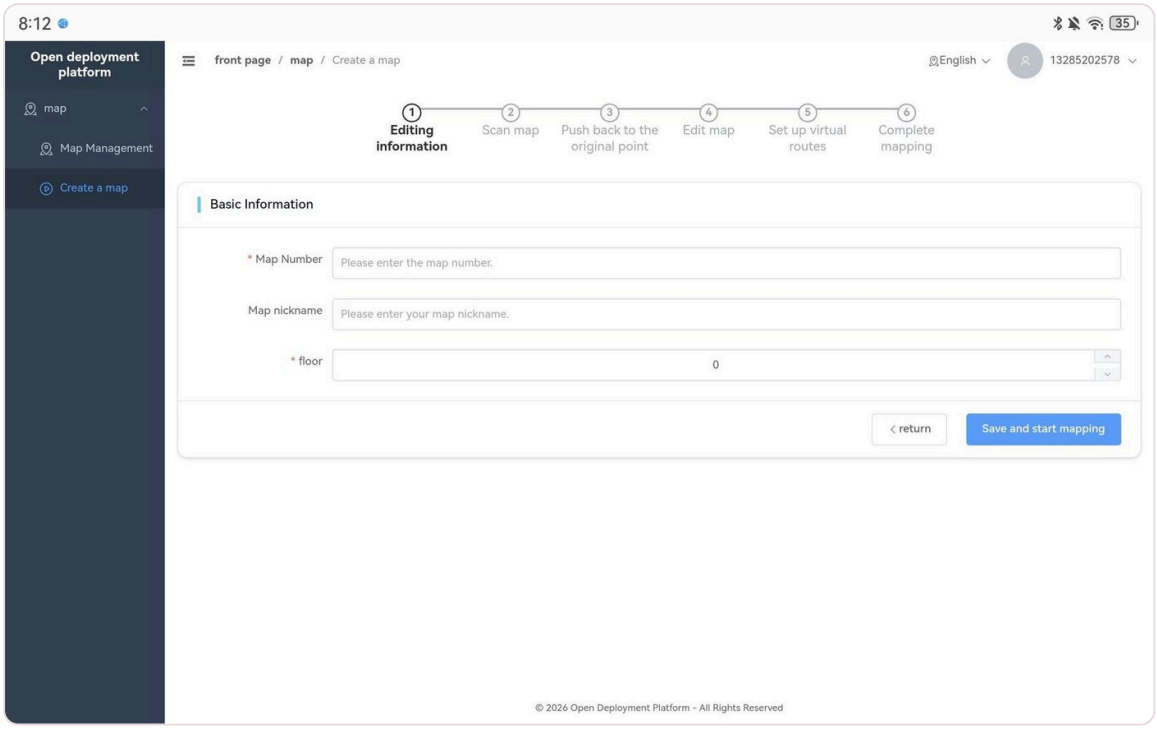


หน้า Map management และปุ่ม Create map

2 กรอกข้อมูลแผนที่

กรอก Map Number, ชื่อแผนที่ และชั้น ตามตารางด้านล่าง แล้วกด **Save and start mapping**

ช่อง	กติกา	ตัวอย่าง
Map Number (รหัสแผนที่)	อังกฤษ ตัวเลข และ _ เท่านั้น ไม่มีช่องว่าง/ภาษาไทย ไม่เกิน 10 ตัวอักษร ห้ามซ้ำ	A_ZONE_4F
Map nickname (ชื่อแสดง)	ไทยหรืออังกฤษก็ได้ ตั้งให้จำง่ายหน้างาน	อาคาร A ชั้น 4
Floor (ชั้น)	ตัวเลข ใช้เชื่อมระบบลิฟต์ภายหลัง	4

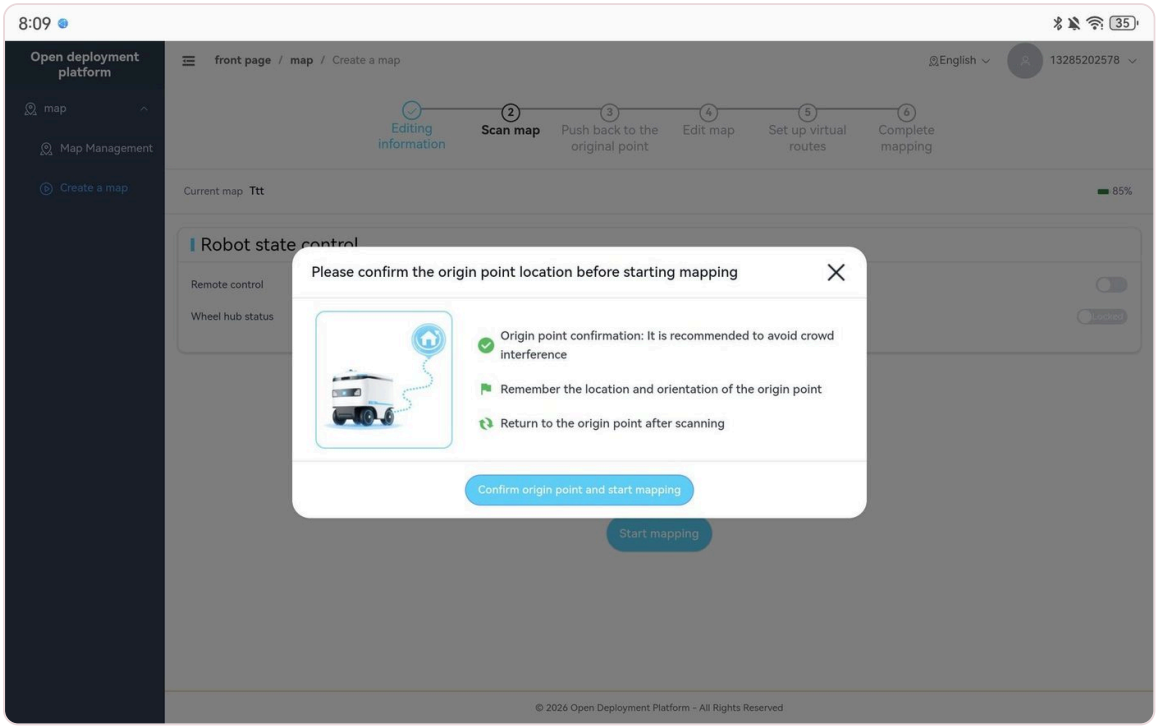


ฟอร์มข้อมูลแผนที่

2.4 เริ่มสแกนแผนที่

1 ยืนยันจุดเริ่มต้น

ตรวจว่าหุ่นอยู่ที่ Origin และหันทิศตรงกับรูปที่ถ่ายไว้ แล้วกด **Confirm origin and start mapping** (ล้อจะถูกล็อกไว้จนกว่าระบบจะพร้อม)

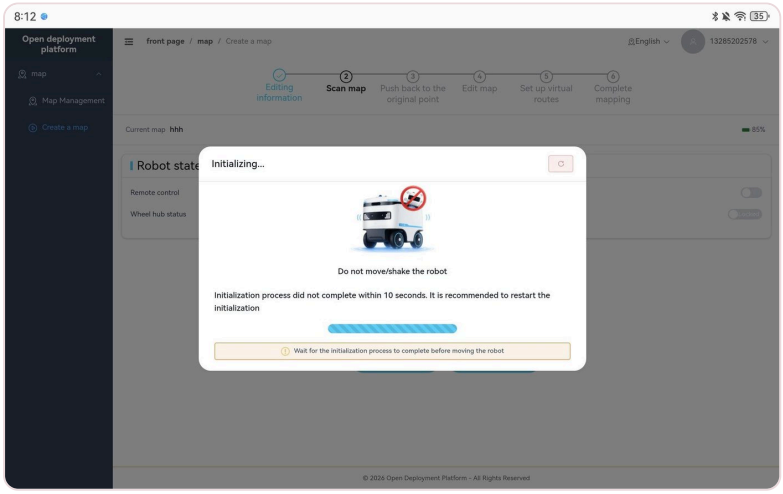


หน้าต่างยืนยันจุดเริ่มต้น

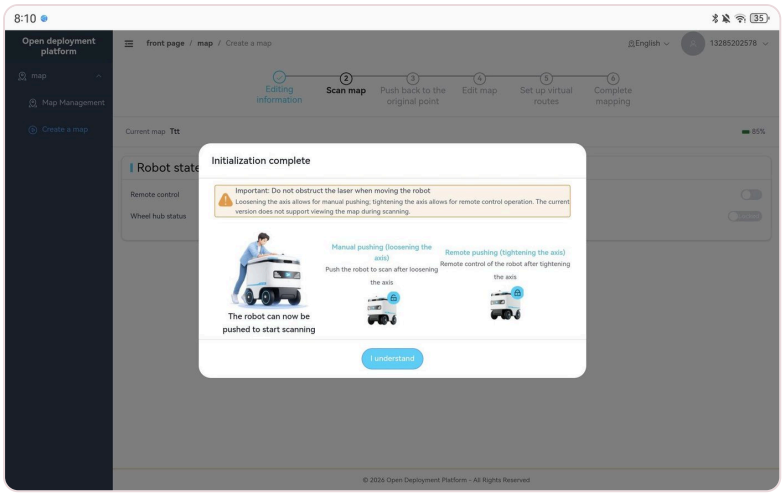
2 รอ Initialize

ระบบจะ Initialize ไม่เกิน ~10 วินาที **ห้ามเข็นหรือบังคับหุ่น** จนกว่าจะขึ้นข้อความว่าเริ่มเข็นได้

> **เคล็ดลับ** ถ้าเกิน 10 วินาทีแล้วยังไม่พร้อมและปุ่มอื่นกดไม่ได้ ให้รีสตาร์ทหุ่นที่ Origin รอ ~5 นาที แล้วเริ่มใหม่



กำลัง Initialize



Initialize เสร็จ เริ่มเข็นได้

3 **เข็นหุ่นให้ทั่วพื้นที่**

ในอาคาร: เข็นด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ผ่านทุกทางเดิน ห้อง และทางเลี้ยวที่ต้องการให้หุ่นวิ่ง
นอกอาคาร: ใช้ Remote control ช่วยได้ (ล็อกล้อก่อน ใช้ค่าเริ่มต้น Angular 0.50 / Linear 0.8) เดินตามหุ่นในระยะไม่เกิน 20 เมตร

> ⚠ **ข้อควรระวัง** ห้ามบัง LiDAR ระหว่างเข็น · เวอร์ชันนี้ยังดูแผนที่สดระหว่างสแกนไม่ได้ ต้องเดินให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง

2.5 จบการสร้างแผนที่

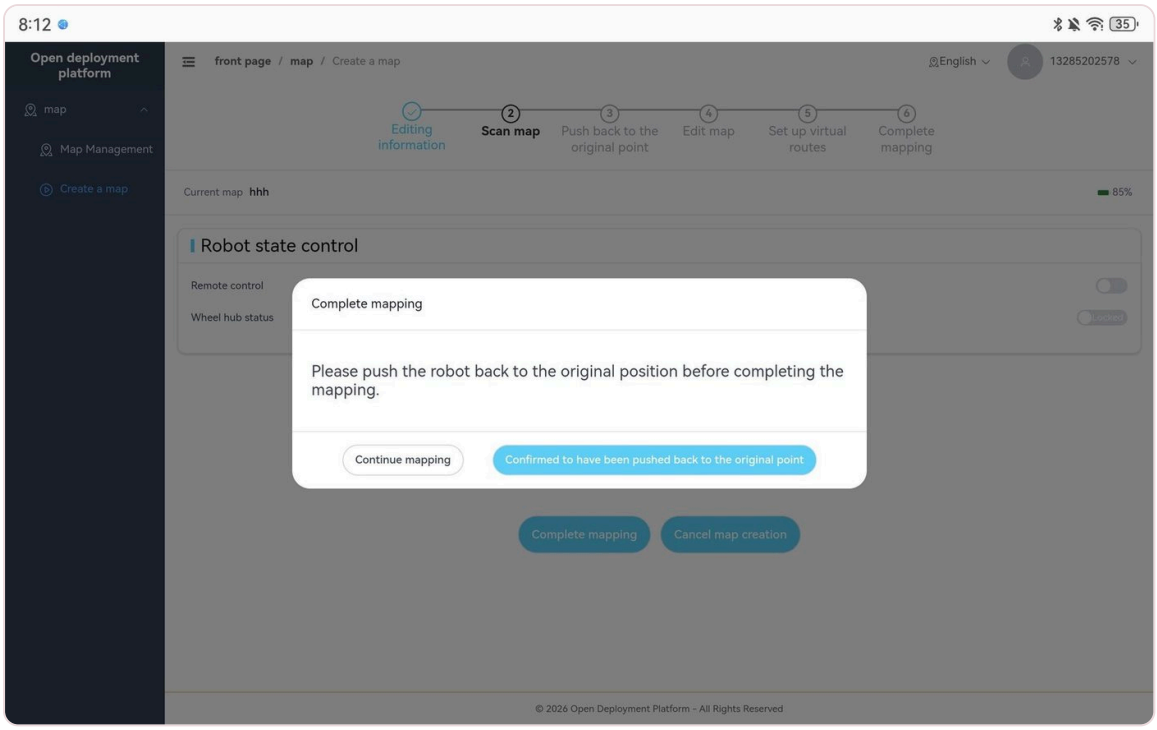
1 **กลับมาที่จุดเริ่มต้น**

เข็นหุ่นกลับมาที่ Origin ให้คลาดเคลื่อนไม่เกิน 20 ซม. และหันทิศเดียวกับตอนเริ่ม

2

ยืนยันว่ากลับถึงจุดเริ่มต้น

กด **Confirm returned to origin** แล้วรอระบบประมวลผลแผนที่ ห้ามปิดหน้าเว็บหรือตัด WiFi ระหว่างนี้ เสร็จแล้วระบบจะเข้าหน้าแก้ไขแผนที่ให้อัตโนมัติ



หน้าต่างจบการสร้างแผนที่

-

03 แก้ไขแผนที่และตั้งเป็นแผนที่หลัก

ลบจุดรบกวน วาดกำแพงเสมือน/เส้นทางเสมือน บันทึก แล้วซิงก์และตั้งเป็น Default map ในแอป H5

▶ วิดีโอสอน

03 · แก้ไขแผนที่ (Edit Map)

https://drive.google.com/file/d/1giYCBIMVQR7IzrefL58bDnhaG8VScCPE/view

สแกนเพื่อดูวิดีโอ

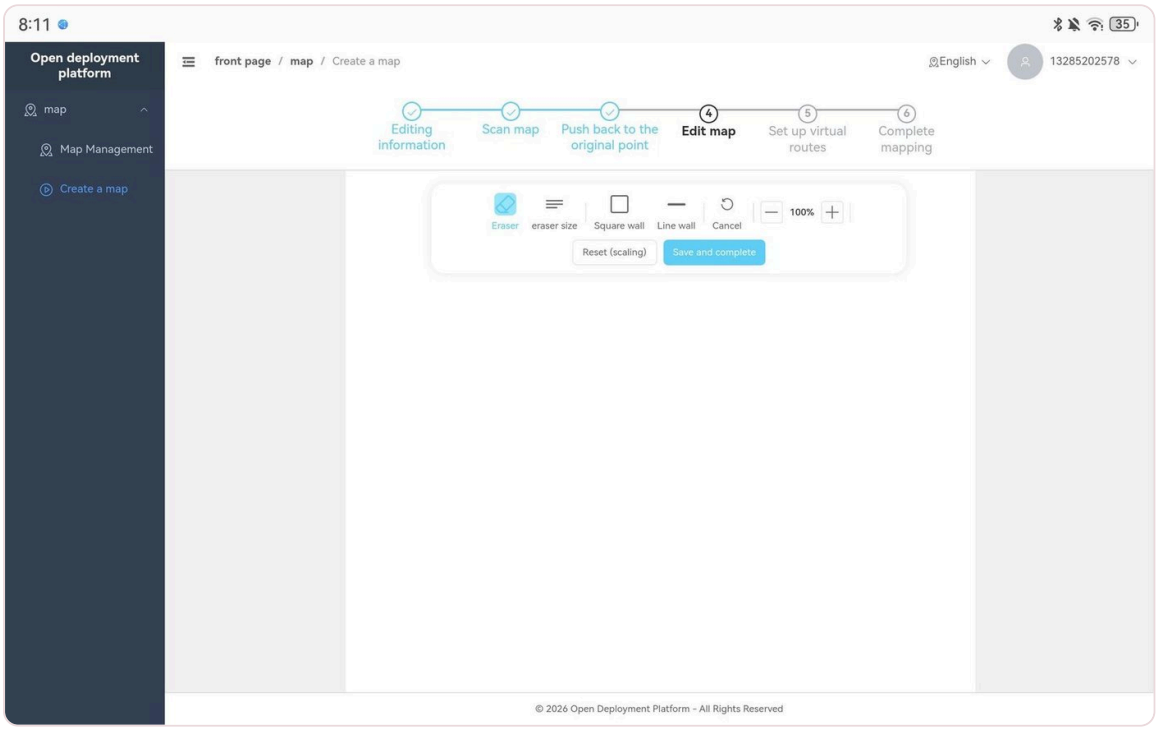
3.1 แก้ไขแผนที่บนหน้า Deployment (แนะนำใช้แท็บเล็ต)

1

เข้าหน้าแก้ไขแผนที่

ปกติระบบเปิดให้อัตโนมัติหลังสร้างเสร็จ ถ้าออกไปแล้วให้กด **Edit map** ที่แผนที่ในรายการ

ใช้ 2 นิ้วลากเพื่อเลื่อน · บีบ/ถ่าง 2 นิ้วเพื่อซูม · **Reset 100%** เพื่อกลับขนาดเดิม



แถบเครื่องมือแก้ไขแผนที่

2

ลบจุดรบกวนด้วยยางลบ (Eraser)

เลือก **Eraser** → เลือกขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่) → ใช้นิ้วเดียวลากทับจุดรบกวนหรือเส้นที่ไม่ต้องการ

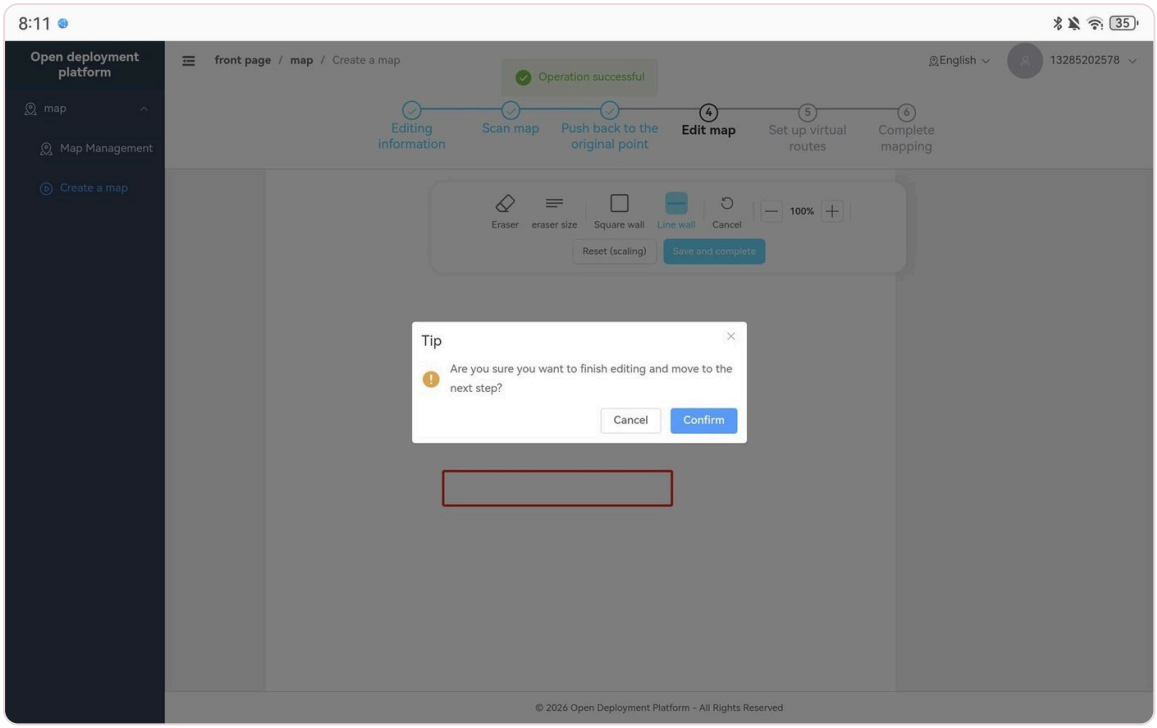
3

วาดกำแพงเสมือน (Virtual wall)

Line wall: แตะจุดบนแผนที่ต่อกันเป็นเส้น แล้วกด Finish (ถ้าหลายเส้นแยกกัน ให้กด Finish drawing ทุกเส้นก่อนเริ่มเส้นใหม่)

Rectangle: ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม แล้วกด Finish

หุ่นจะไม่วิ่งผ่านกำแพงเสมือน ใช้กั้นบันได ขอบทาง หรือพื้นที่ห้ามเข้า



ยืนยันหลังวาดกำแพงเสมือน

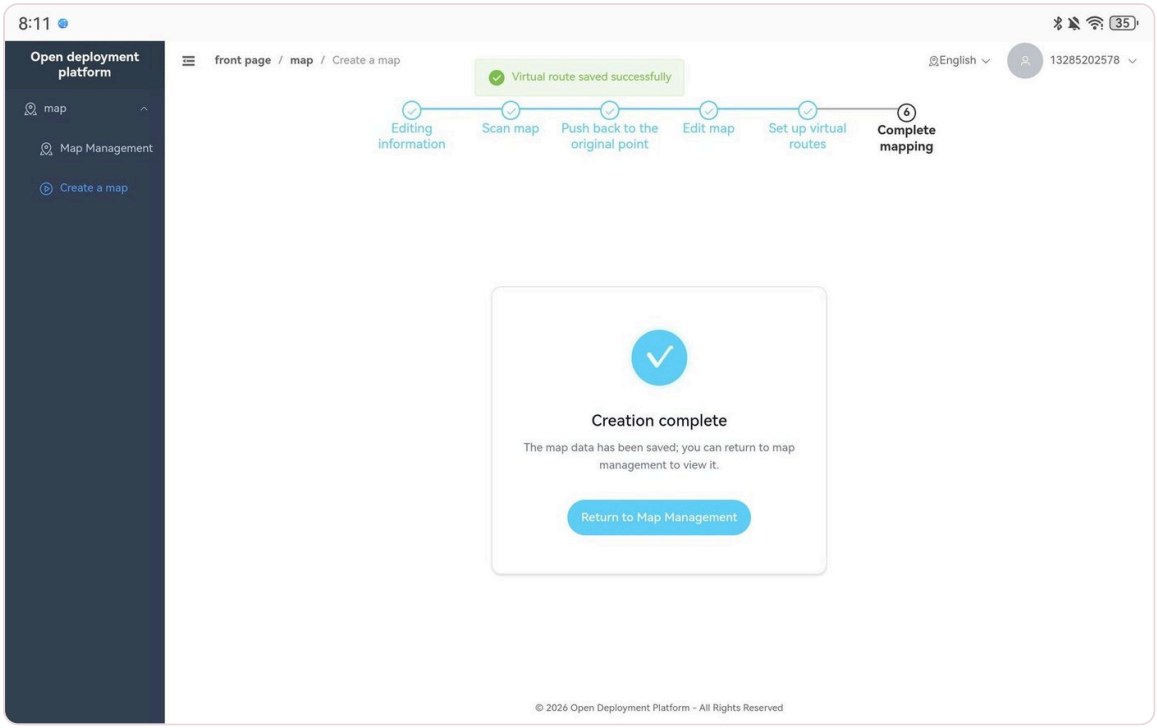
4

วาดเส้นทางเสมือน (ถ้าต้องการ)

ซูมเข้าแล้วใช้แปรงวาดเส้นทางที่ต้องการให้หุ่นวิ่งตาม เส้นทางหลายเส้นต้องเชื่อมกัน (มีจุดตัดกันอย่างน้อย 1 จุด) — ถ้าไม่ต้องใช้ข้ามได้

5 บันทึก

กด **Save and finish editing** รอจนขึ้นว่าสร้างแผนที่สำเร็จ



สร้างแผนที่เสร็จสมบูรณ์

3.2 เข้าแอป H5 บนมือถือ

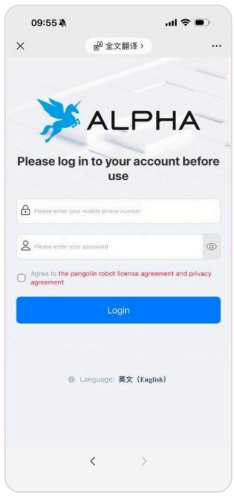
1 เปิดแอป H5

สแกน QR Code บนตัวหุ่น หรือเปิด `https://alpha-pro.csjbot.com` แล้วล็อกอินด้วยบัญชีผู้ดูแล (บัญชีเดียวกับหน้า Deployment) ติ๊กยอมรับข้อตกลงแล้วกด Login

> **เคล็ดลับ** รหัสผ่านอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากต้องการเปลี่ยนรหัสหรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ กรุณาแจ้งแอดมิน



QR Code บนตัวหุ่น



หน้าเข้าสู่ระบบ H5

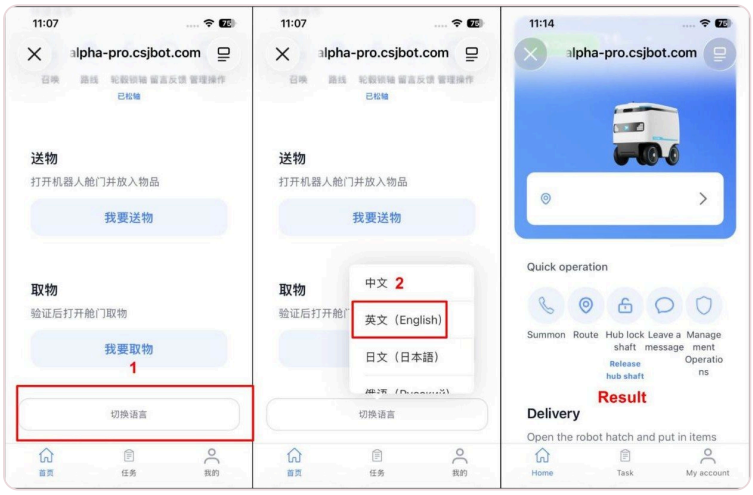
2

เปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษ

กด **Language** ด้านล่างหน้า Login เลือกภาษาอังกฤษ และหลังล็อกอินแล้วให้เลือกภาษาอีกครั้งที่ด้านล่างหน้า Home



เปลี่ยนภาษาก่อนล็อกอิน



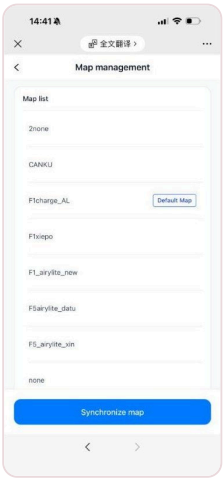
เปลี่ยนภาษาหลังล็อกอิน

3.3 ซิงก์แผนที่และตั้งเป็น Default map

1

ซิงก์แผนที่

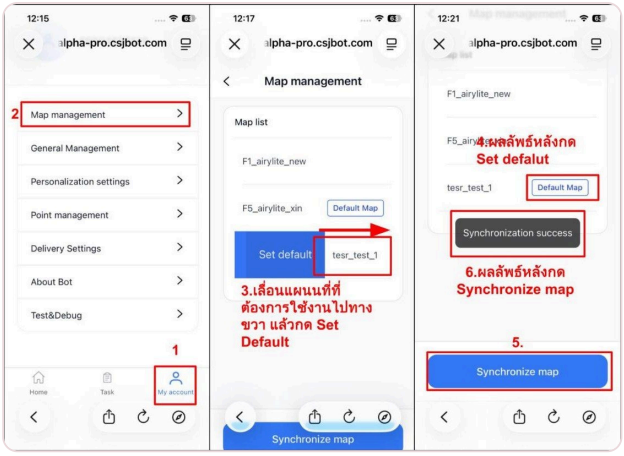
ไปที่ **My account** → **Map management** กด **Synchronize map** รอจนขึ้น Synchronization successful



รายการแผนที่และปุ่ม Synchronize map

2 ตั้งเป็นแผนที่หลัก

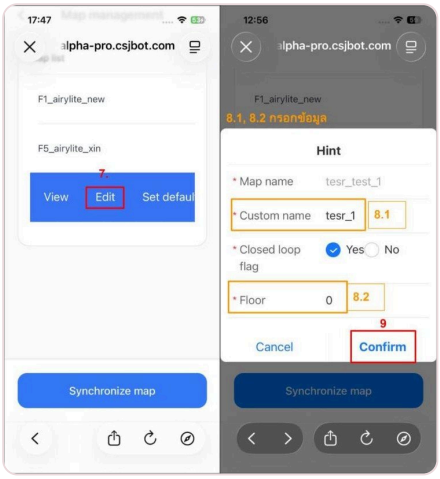
เลือกแผนที่ที่ต้องการ ปัดไปทางขวาแล้วกด **Set default** แผนที่นั้นจะมีป้าย **Default Map**



ขั้นตอน 1–6: ซิงก์และตั้ง Default map

3 ตั้งชื่อ/ชั้นของแผนที่ (ถ้าต้องการ)

กดแก้ไขแผนที่เพื่อตั้งชื่อที่แสดงและชั้น แล้วบันทึก



ขั้นตอน 7–9: แก้ชื่อและชั้น

4 กลับจุดเริ่มต้นแล้วรีสตาร์ทหุ่น

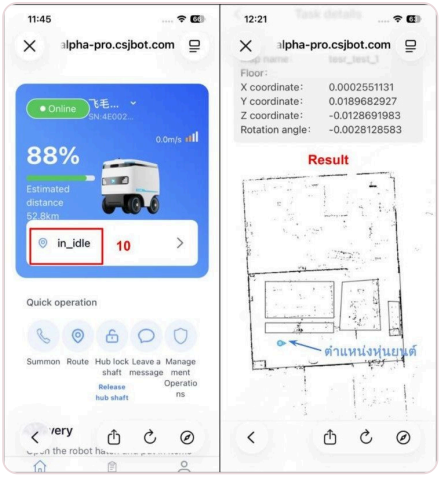
ปลดล็อกล้อ เข็นหุ่นกลับไปที่ **จุดเริ่มต้นของแผนที่** (ทิศเดิม) แล้ว **ปิด–เปิดเครื่องใหม่** หุ่นจะโหลด Default map และระบุตำแหน่งจากจุดนี้

> ⚠ **ข้อควรระวัง** การตั้ง Default map ไม่ได้สลับแผนที่ทันที ต้องรีสตาร์ทหุ่นที่จุดเริ่มต้นของแผนที่นั้นเสมอ

5 ตรวจสอบแผนที่

เมื่อหุ่นพร้อม (สถานะ **in_idle**) กดที่การ์ดสถานะในหน้า Home เพื่อดูแผนที่และตำแหน่งหุ่น ตรวจว่าตำแหน่งตรงกับความจริง

> **เคล็ดลับ** ดูแผนที่และตำแหน่งแบบเรียลไทม์ได้ที่แดชบอร์ดของ TESR Speedybot API Lab ด้วย



ตรวจสอบแผนที่จากการ์ดสถานะ

04 เพิ่มจุดนำทาง (Add Point)

เก็บพิกัดจุดส่งของ จุดรอ และจุดพิเศษ แล้วซิงก์ให้หุ่นรู้จักเส้นทาง

▶ วิดีโอสอน

04 · เพิ่มจุดนำทาง (Add Point)

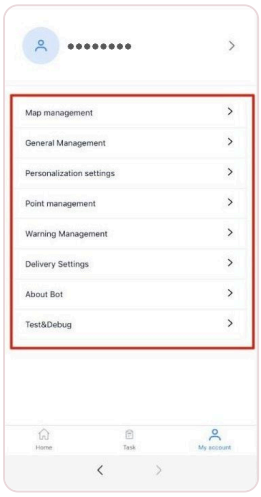
https://drive.google.com/file/d/1xfZTQYDCSzyhE4_aFloX-QBX4snaxaxr/view

สแกนเพื่อดูวิดีโอ

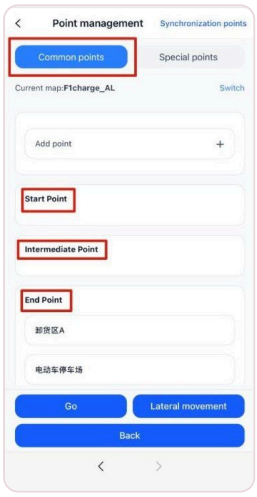
4.1 จุดปกติ (Common points)

1 เข้า Point management

ไปที่ **My account** → **Point management** เลือกแท็บ **Common points** และตรวจว่า **Current map** เป็นแผนที่ที่ใช้งานอยู่ (กด Switch เพื่อเปลี่ยน)



เมนูผู้ดูแลในหน้า My account



Common points: Start / Intermediate / End

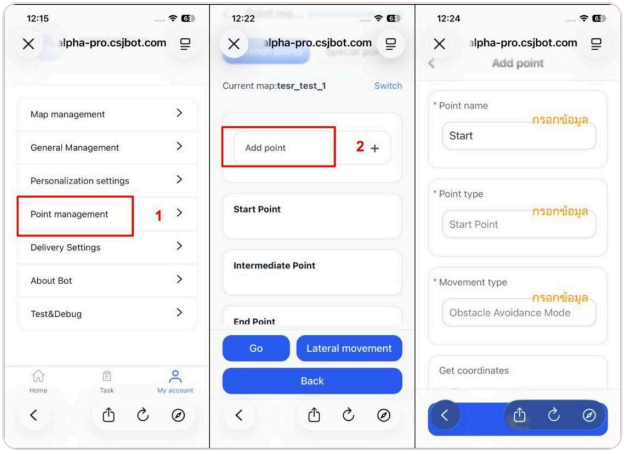
2 เข็นหุ่นไปยังตำแหน่งจริง

ปลดล็อกล้อ แล้วเข็นหุ่นไปยังตำแหน่งที่ต้องการบันทึก (เช่น หน้าห้อง จุดรับของ) หันหน้าหุ่นไปทางที่ต้องการให้จอด

3

กด Add point +

กรอก **ชื่อจุด** และ **Point type**: Start point (จุดเริ่ม) / Intermediate point (จุดผ่าน) / End point (จุดปลายทาง)

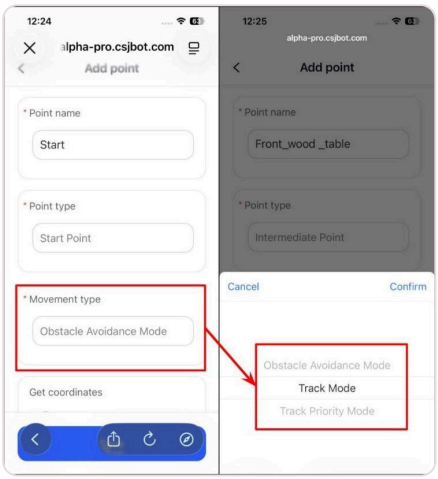


เพิ่มจุดใหม่

4

เลือกรูปแบบการเคลื่อนที่

มี Obstacle avoidance (หลบสิ่งกีดขวาง) / Track (วิ่งตามเส้นทาง) / Track-priority — **ปัจจุบันให้ใช้ Obstacle Avoidance**

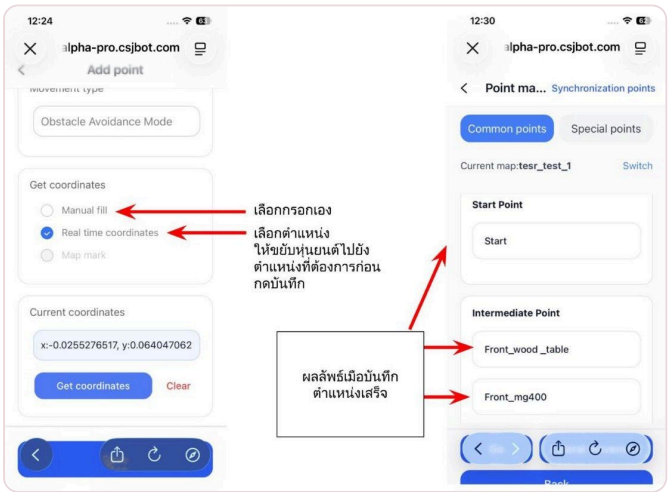


ตัวเลือก Movement type

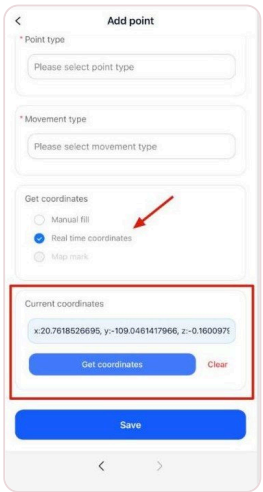
5

ใส่พิกัด

Real time coordinates (แนะนำ): กด **Get coordinates** ระบบจะดึงตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นมาให้
Manual fill: พิมพ์ X, Y, Z และมุมหมุนเอง (เช่น Origin = 0, 0, 0)



ดึงพิกัดแบบ Manual / Real-time



Get coordinates

6

บันทึก

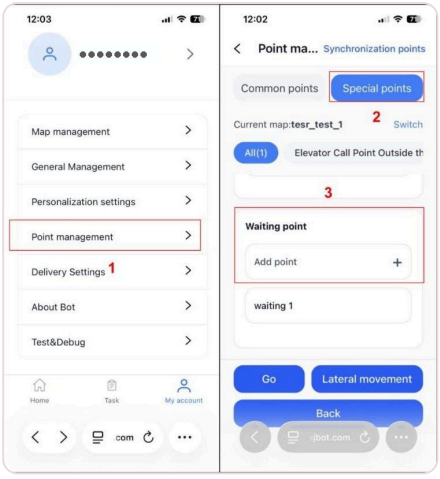
กด **Save** ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนครบทุกจุด

4.2 จุดพิเศษ (Special points)

1

จุดรอ (Waiting point)

แท็บ **Special points** → **Waiting point** → **Add point** ใช้เป็นจุดที่หุ่นกลับไปรอหลังจบงานหรือยกเลิกงาน

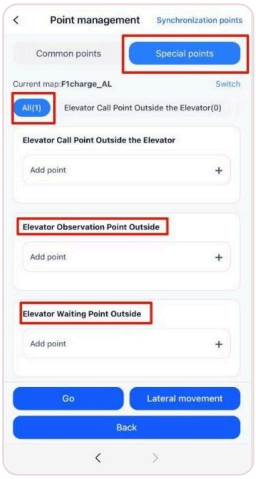


ตั้งจุด Waiting point

2

จุดลิฟต์

Elevator call point / Observation point / Waiting point outside the elevator — ใช้เมื่อเชื่อมระบบลิฟต์ (ตั้งตามหน้างาน)



ประเภทจุดพิเศษ

4.3 ซิงก์และทดสอบจุด

1

กด Synchronization points (สำคัญ)

หลังเพิ่ม/แก้ไขจุดทุกครั้ง ให้กด **Synchronization points** มุมขวาบน เพื่อส่งความเชื่อมโยงของจุดขึ้นระบบ ถ้าไม่ซิงก์ หุ่นจะหาเส้นทางระหว่างจุดไม่ได้

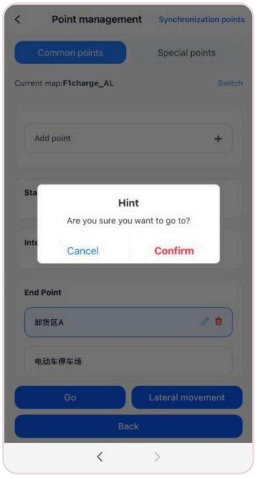


ปุ่ม Synchronization points

2

ล็อกล้อแล้วทดสอบวิ่งไปจุด

ล็อกล้อ (Lock hub shaft) เลือกจุด แล้วกด **Go** → **Confirm** หุ่นจะวิ่งไปจุดนั้น (มี Lateral movement / Back สำหรับขยับตำแหน่งเล็กน้อย)



ยืนยันสั่งวิ่งไปจุด

3

แก้ไข/ลบจุด

เลือกจุดแล้วกดไอคอนดินสอเพื่อแก้ หรือถังขยะเพื่อลบ — ก่อนลบตรวจว่าไม่มีเส้นทางหรืองานส่งของอ้างอิงจุดนั้น แล้วซิงก์อีกครั้ง

05 สั่งหุ่นวิ่งทำงาน (Robot Run)

ตั้งค่าก่อนวิ่ง เรียกหุ่น ส่งของ รับของ ติดตามงาน และใช้เมนูผู้ดูแล

▶ วิดีโอสอน

05 · สั่งหุ่นวิ่งทำงาน (Robot Run)

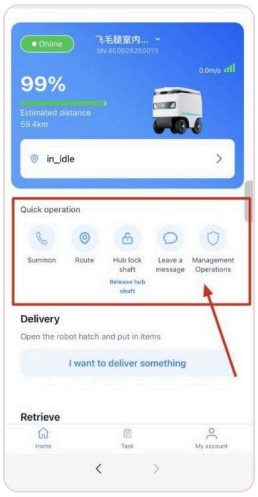
https://drive.google.com/file/d/1_w0PwMQ-si4WrHpa9ZKcgraM39YFk34C/view

สแกนเพื่อดูวิดีโอ

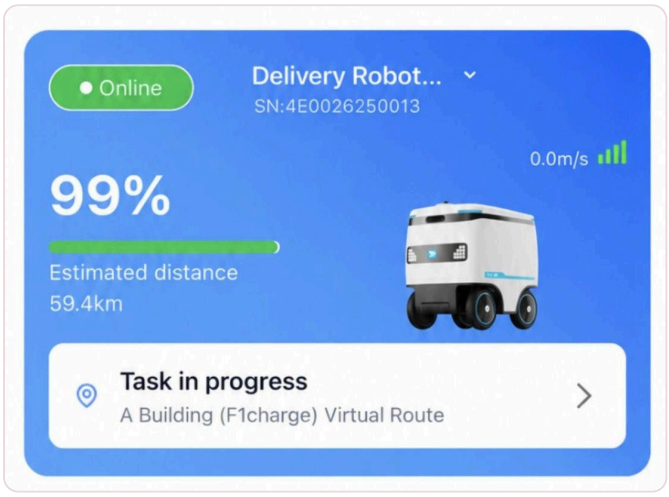
5.1 หน้า Home และสถานะหุ่น

1 อ่านการ์ดสถานะ

ด้านบนแสดงชื่อหุ่น, SN, ออนไลน์/ออฟไลน์, % แบต, ระยะวิ่งได้โดยประมาณ, ความเร็ว, สัญญาณ และสถานะงาน (in_idle = ว่าง)



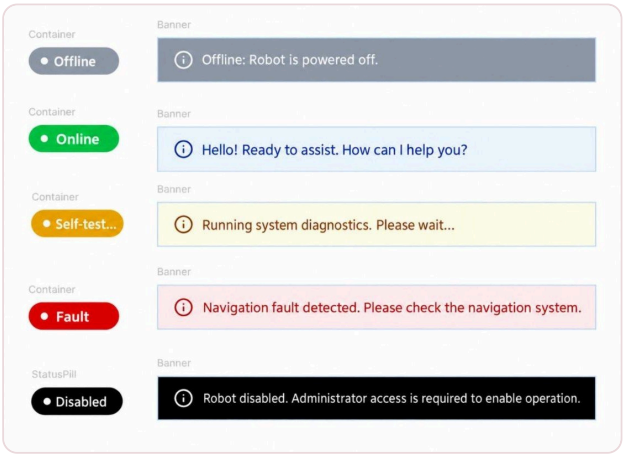
หน้า Home ของผู้ดูแล



การ์ดสถานะขณะทำงาน

2 ความหมายของสถานะ

เขียว Online ใช้งานได้ปกติ · **เทา Offline** ตรวจไฟ/เครือข่าย · **เหลือง Self-testing** รอให้ตรวจระบบเสร็จ · **แดง Fault** หยุดสั่งงานและแจ้งผู้ดูแล · **ดำ Disabled** ผู้ใช้ทั่วไปสั่งงานไม่ได้

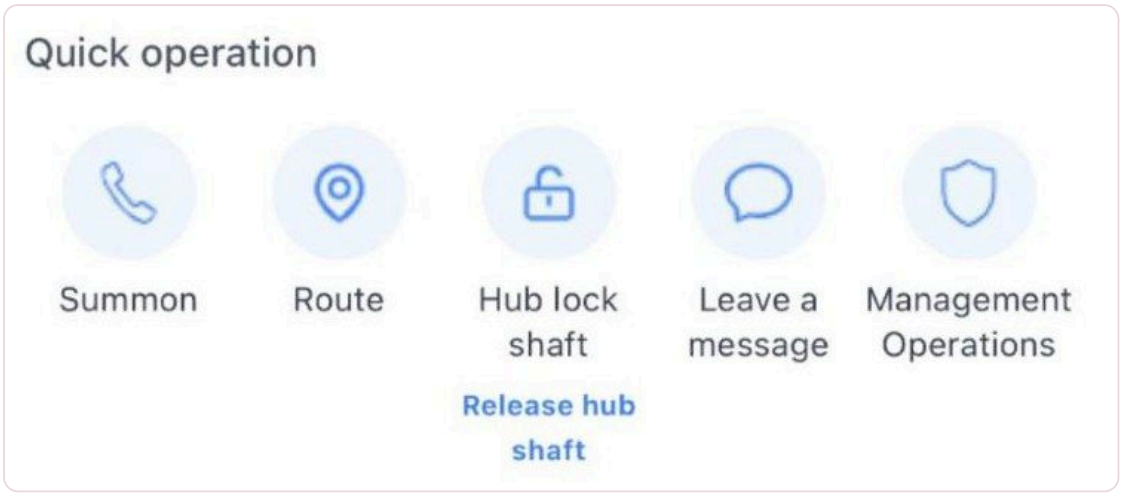


ไฟสถานะ

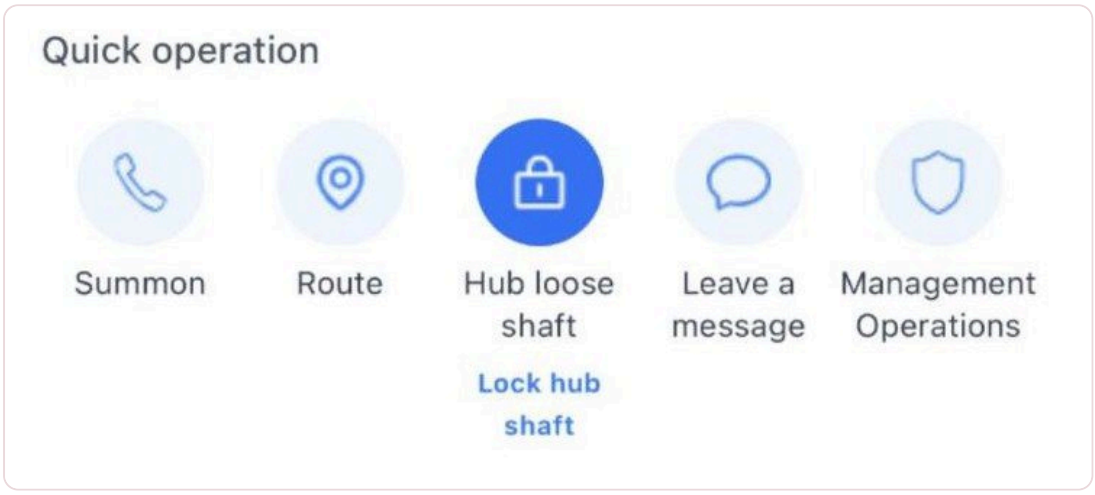
3

ล็อก/ปลดล็อกล้อ

ใน Quick operation: **Lock hub shaft** = พร้อมวิ่งงาน · **Release hub shaft** = เข็นด้วยมือได้ (ห้ามสั่งงานขณะปลดล็อก)



สถานะล้อล็อก



สถานะล้อปลดล็อก

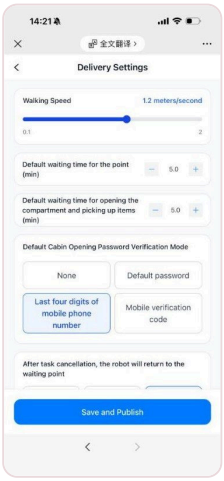
5.2 ตั้งค่าก่อนวิ่ง

1

ความเร็วและเวลารอ (Delivery settings)

My account → Delivery settings: ปรับ Walking speed (0.1–2 ม./วินาที), เวลารอที่จุด, เวลารอเปิดช่องรับของ, วิธียืนยันตัวตนเปิดช่อง แล้วกด **Save and Publish**

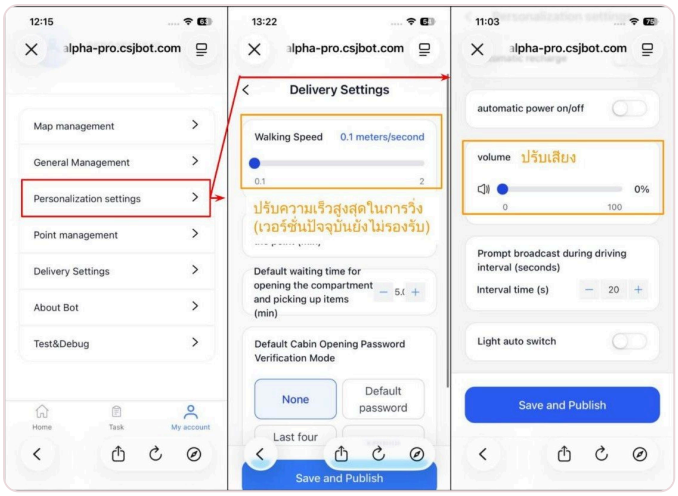
> **เคล็ดลับ** เริ่มทดสอบด้วยความเร็วต่ำ (เช่น 0.3–0.5 ม./วินาที) แล้วค่อยเพิ่ม



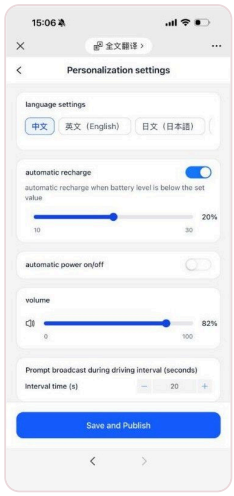
Delivery settings

2 ภาษา เสียง และพลังงาน (Personalization)

My account → Personalization settings: ภาษา, Automatic recharge (ยังไม่รองรับในเวอร์ชันนี้), เปิด–ปิดอัตโนมัติ, ระดับเสียง และช่วงเวลาประกาศเสียงขณะวิ่ง แล้วกด **Save and Publish**



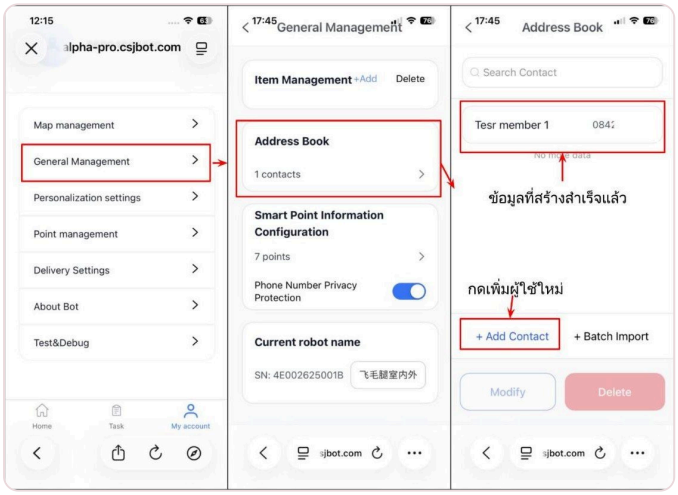
ปรับเสียง (ปรับความเร็วในหน้านี้ยังไม่รองรับ — ใช้ Delivery settings)



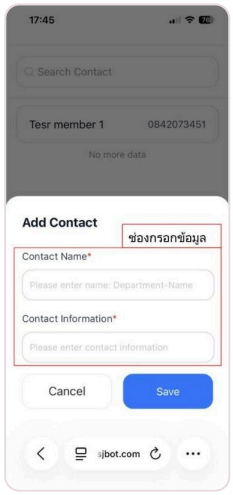
Personalization settings

3 สมุดรายชื่อผู้รับ (Address book)

My account → General management → Address book → + Add contact ใส่ชื่อและเบอร์โทร (นำเข้าด้วย Excel ได้) แล้วผูกผู้รับกับจุดได้สูงสุด 3 คน ใน Smart point information



General management → Address book

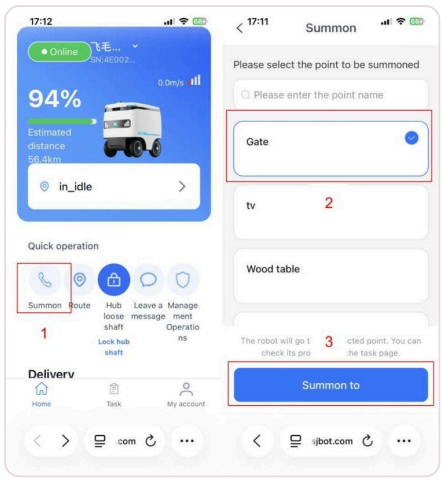


ฟอร์มเพิ่มผู้ติดต่อ

5.3 เรียกหุ่น (Summon)

1 เลือกจุดที่ต้องการเรียก

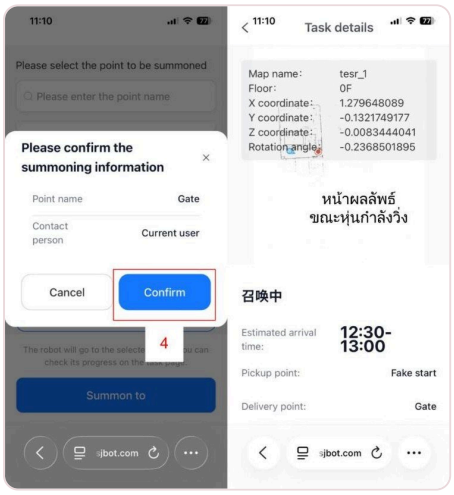
หน้า Home กด **Summon** → เลือกจุด (หรือค้นหาชื่อ) → ตรวจชื่อ/เบอร์ผู้รับแจ้งเตือน



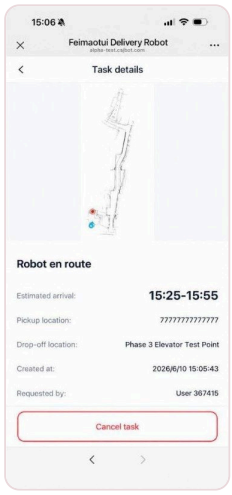
ขั้นตอน 1–3 การเรียกหุ่น

2 ยืนยันการเรียก

กด **Summon to** → **Confirm** หุ่นจะวิ่งไปยังจุดนั้น ดูความคืบหน้าได้ที่แท็บ Task



ยืนยันและผลการเรียกหุ่น



รายละเอียดงานระหว่างวิ่ง

3 ยกเลิกงาน

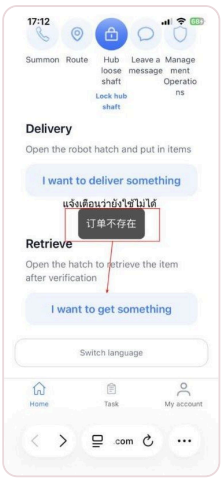
กด **Cancel task** ในรายละเอียดงาน หุ่นจะกลับไปจุดกลับที่ผู้ดูแลตั้งไว้ (Waiting point)

5.4 ส่งของ (Delivery)

> ⓘ **หมายเหตุ** ต้อง **สั่งส่งของก่อน** จึงจะกดรับของได้ ถ้ากดรับก่อนจะขึ้นข้อผิดพลาด

1 เปิดหน้าส่งของ

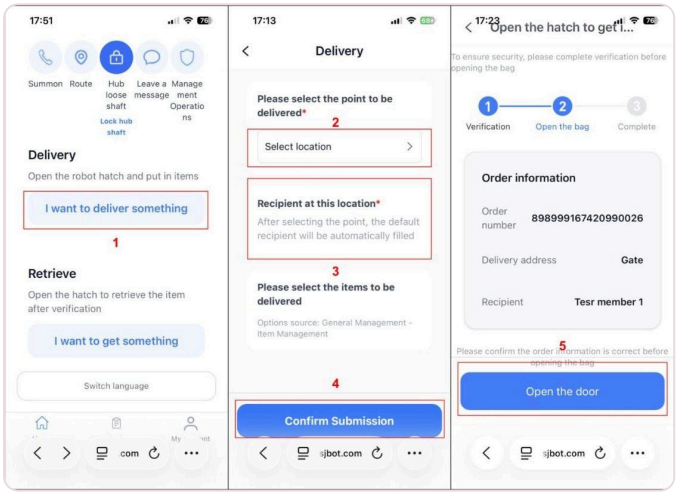
หน้า Home กด **I want to deliver something**



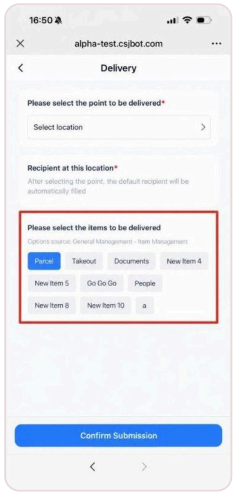
กดรับของก่อนส่งจะขึ้นข้อผิดพลาด

2 เลือกปลายทาง ผู้รับ และประเภทของ

กด **Select location** เลือกจุด → ระบบใส่ผู้รับเริ่มต้นของจุดให้ (แก้ได้สูงสุด 3 คน) → เลือกประเภทของ (Parcel / Takeaway / Documents ...)



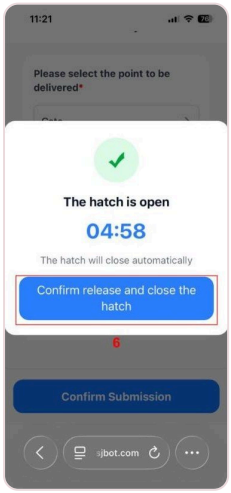
ขั้นตอน 1–5 การส่งของ



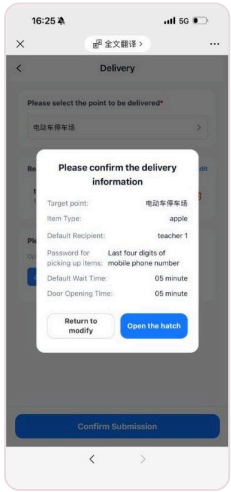
เลือกประเภทของ

3 เปิดช่อง ใส่ของ แล้วสั่งวิ่ง

กด **Open the hatch** ใส่ของให้มั่นคงไม่ขวางฝา แล้วกดตามขั้นที่ 6 (ปิดฝา) หุ่นจะปิดฝาและวิ่งไปปลายทางอัตโนมัติ



ขั้นที่ 6 ปิดฝาและเริ่มส่ง



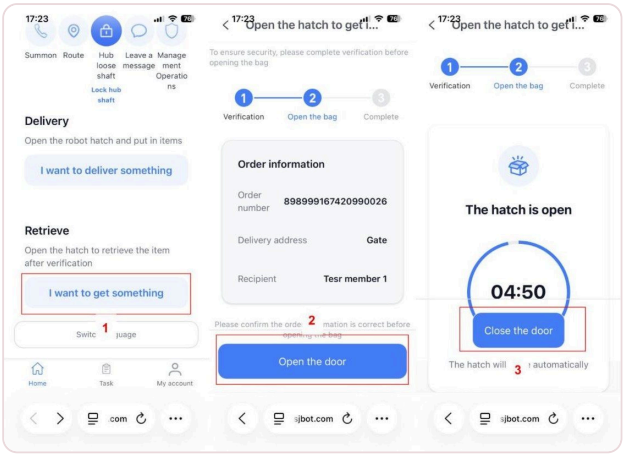
หน้ายืนยันข้อมูลการส่ง

5.5 รับของ (Retrieve)

1

เปิดหน้ารับของ

เมื่อหุ่นถึงปลายทาง กด **I want to get something** (Retrieve) ในหน้า Home

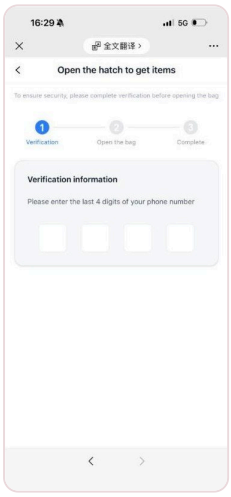


ขั้นตอน 1–3 การรับของ

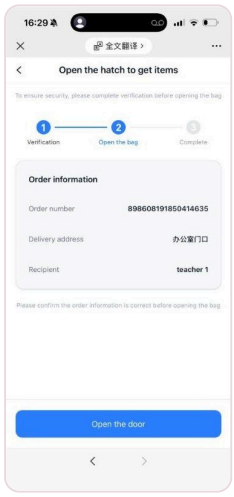
2

ยืนยันตัวตน

ใส่เลข 4 ตัวท้ายของเบอร์ผู้รับ หรือรหัสรับของตามที่ตั้งไว้ แล้วกด **Verify** → ตรวจข้อมูลออเดอร์ → **Open the door**



ใส่รหัสยืนยัน



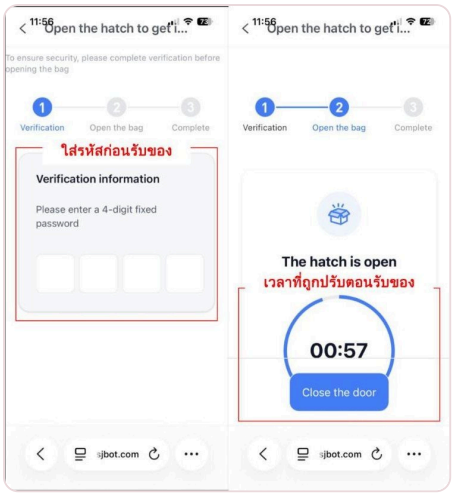
ข้อมูลออเดอร์

3

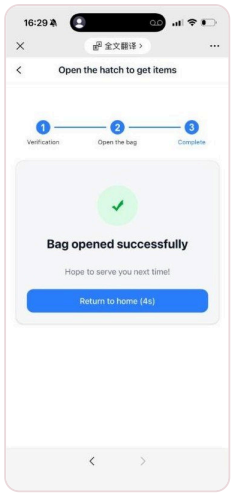
หยิบของแล้วปิดฝา

หยิบของออกก่อนเวลานับถอยหลังหมด แล้วกด **Close the door** เป็นการจบงาน แอปจะกลับหน้า Home อัตโนมัติ

> ⚠ **ข้อควรระวัง** ห้ามดึงหรือกระแทกฝาช่องเก็บของ ถ้าเปิดไม่ได้ให้ติดต่อผู้ดูแล



ผลการยืนยันและเวลานับถอยหลัง



รับของสำเร็จ

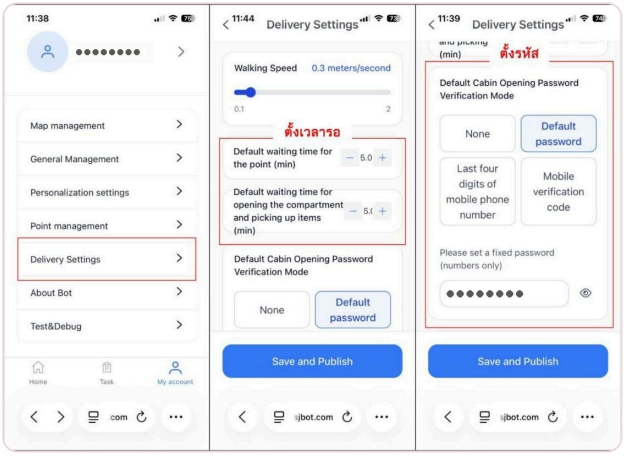
5.6 ตั้งค่างานส่งของเพิ่มเติม

1

เวลารอและรหัสรับของ

ใน Delivery settings ตั้งเวลารอที่จุดส่ง/รับของ — **ถ้าเกินเวลา หุ่นจะยกเลิกงานและไม่ยอมเปิดฝา ต้องเริ่มใหม่** · ตั้งวิธีเปิดช่อง: None / Default password (รหัสตายตัว) / 4 ตัวท้ายเบอร์ / OTP

> **เคล็ดลับ** รหัสรับของเป็นค่าที่ตั้งเองได้และเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ หากต้องการเปลี่ยน กรุณาแจ้งแอดมิน

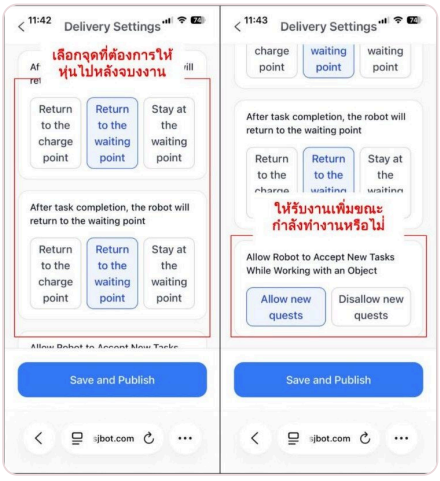


ตั้งเวลารอและรหัส (รหัสในภาพถูกปิดบัง)

2

จุดกลับหลังจบงาน และการรับงานใหม่

เลือกให้หุ่นกลับ **Charging point** หรือ **Waiting point** หลังจบ/ยกเลิกงาน และเลือกว่าจะรับงานใหม่ได้หรือไม่ ขณะยังมีของในช่อง แล้วกด **Save and Publish**

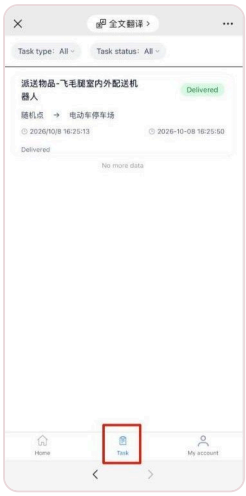


จุดกลับและการรับงานใหม่

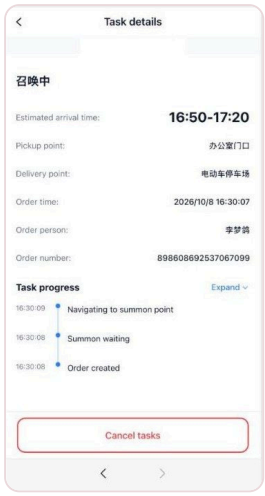
5.7 ติดตามงาน (Task)

1 รายการงาน

แท็บ **Task** ด้านล่าง แสดงงานทั้งหมด กรองตามประเภท/สถานะได้ กดที่งานเพื่อดูรายละเอียด แผนที่ ความคืบหน้า และยกเลิกงาน



แท็บ Task



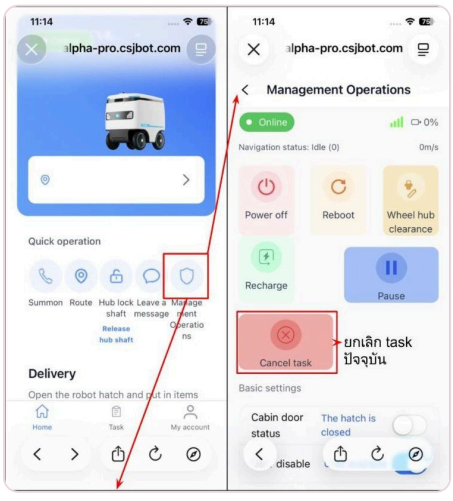
รายละเอียดงาน

5.8 เมนูผู้ดูแล (Management Operations)

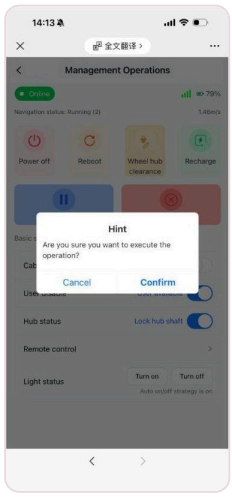
1 เปิดหน้า Management Operations

หน้า Home กด **Management Operations** ทุกคำสั่งจะมีหน้าต่างยืนยันอีกครั้งก่อนทำงาน

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
Power off	ปิดเครื่องจากระยะไกล (เมื่อหุ่นว่างและปลอดภัย)
Reboot	รีสตาร์ทเมื่อหุ่นค้างหรือทำงานผิดปกติ
Wheel hub clearance	ล้างความผิดปกติของล้อ (ให้คนถอยห่างก่อน)
Recharge	สั่ง/ยกเลิกกลับไปชาร์จ
Pause	หยุดงานชั่วคราว
Cancel task	ยกเลิกงานปัจจุบัน (จัดการของในช่องก่อน)



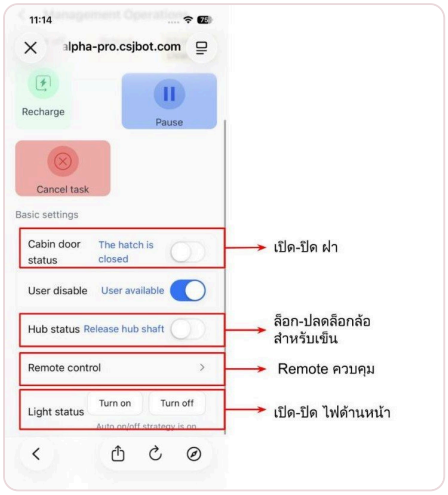
เข้าเมนูและยกเลิกงาน



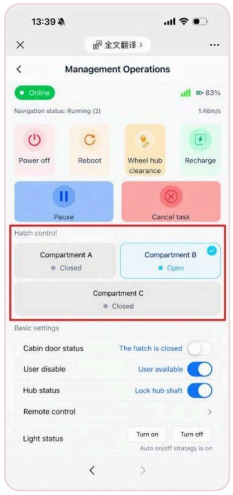
หน้าต่างยืนยันคำสั่ง

2 ตั้งค่าพื้นฐาน

เปิด/ปิดฝาช่อง (Cabin door / Hatch control A–B–C), เปิด/ปิดการใช้งานของผู้ใช้ (User disable), ล็อก/ปลดล็อกล้อ (Hub status), ไฟหน้า (Light status)



ฝา ล้อ รีโมต และไฟหน้า

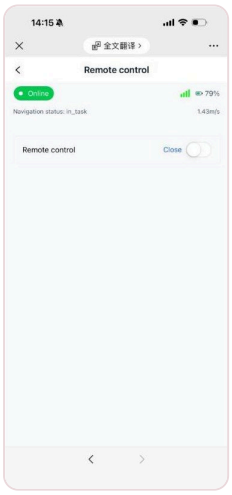


Hatch control

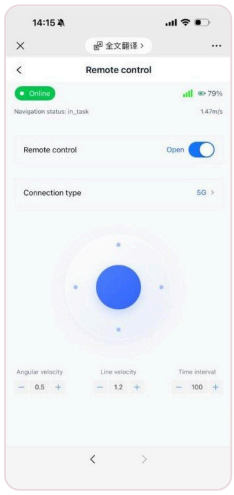
3 บังคับด้วยรีโมต (Remote control)

กด **Remote control** → เปิดสวิตช์ → ใช้จอยกลางจอบังคับเดินหน้า/ถอย/เลี้ยว ปรับ Angular / Linear velocity ด้วย – / + เสร็จแล้ว **ปิดสวิตช์ทันที**

> ⚠ **ข้อควรระวัง** มีความเสี่ยงชน — ใช้เฉพาะเมื่อมองเห็นหุ่น ไม่มีคนใกล้ ทางโล่ง และใช้ความเร็วต่ำ



Remote control ปิด

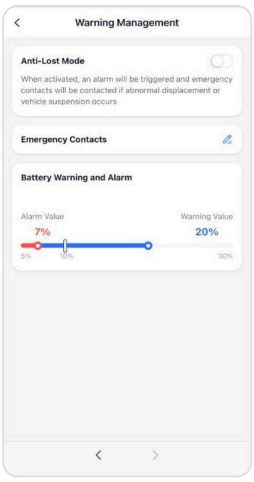


Remote control เปิด

4

แจ้งเตือนแบตและผู้ติดต่อฉุกเฉิน

My account → Warning management: เปิด Anti-lost mode, ตั้งผู้ติดต่อฉุกเฉินสูงสุด 3 คน และระดับแบตเตือน/วิกฤต (ค่าวิกฤตต้องต่ำกว่าค่าเตือน)



Warning management

06 ทดสอบการทำงานและส่งมอบ

ทดสอบตามลำดับก่อนใช้งานจริง ทั้งในอาคารและนอกอาคาร พร้อมเช็กลิสต์ การแก้ปัญหา และการบำรุงรักษา

▶ วิดีโอสอน

06 · ทดสอบภาคสนามนอกอาคาร

https://drive.google.com/file/d/19uW-sWlgD4ksZYHdVEgyuLAABZoas5ji/view

สแกนเพื่อดูวิดีโอ

6.1 ขั้นตอนการทดสอบ

1. **ตรวจความพร้อม**
   หุ่นออนไลน์ (เขียว), แบตมากกว่า 50%, สถานะ in_idle, ล้อล็อกแล้ว, ฝาช่องปิด, ความเร็วตั้งต่ำไว้ก่อน

2. **ทดสอบระบุตำแหน่ง**
   รีสตาร์ทหุ่นที่ Origin แล้วดูแผนที่ว่าตำแหน่งและทิศของหุ่นตรงกับความจริง

3. **ทดสอบวิ่งไปทุกจุด**
   ใช้ **Point management** → **Go** สั่งไปทีละจุด ตรวจว่าจอดตรงตำแหน่ง ไม่ชนขอบทาง และไม่ข้ามกำแพงเสมือน

4. **ทดสอบหลบสิ่งกีดขวาง**
   ให้คนเดินตัดหน้าหรือวางกล่องขวางทางในระยะปลอดภัย หุ่นต้องชะลอ/หยุดและหาทางอ้อม

5. **ทดสอบงานจริงครบวงจร**
   Summon → Delivery (ใส่ของ) → Retrieve (ยืนยันตัวตนและหยิบของ) → หุ่นกลับ Waiting point · จับเวลาและตรวจการแจ้งเตือนผู้รับ

6. **ทดสอบกรณีผิดปกติ**
   Pause / Cancel task ระหว่างวิ่ง, ปล่อยให้เกินเวลารอรับของ (หุ่นต้องยกเลิกงานเอง), ลองรหัสผิด, ทดลอง Remote control ระยะสั้น

7. **นอกอาคาร (Field test)**
   ตรวจพื้นผิว ทางลาด ขอบฟุตบาท จุดอับสัญญาณ 4G/5G และสภาพอากาศ ทดลองวิ่งทั้งเส้นทางจริงอย่างน้อย 2–3 รอบ โดยมีคนเดินตาม

6.2 เช็กลิสต์ส่งมอบ

- [ ] ใส่ซิม แบต และปิดฝาข้างเรียบร้อย หุ่นออนไลน์
- [ ] ต่อ WiFi หุ่นได้ และล็อกอินหน้า Deployment ได้
- [ ] สร้างแผนที่ครบทุกพื้นที่ กลับ Origin คลาดเคลื่อนไม่เกิน 20 ซม. ทิศเดิม
- [ ] แก้ไขแผนที่ (ลบจุดรบกวน กำแพงเสมือน เส้นทางเสมือนถ้าต้องใช้) และบันทึกแล้ว
- [ ] ซิงก์แผนที่ ตั้ง Default map และรีสตาร์ทที่ Origin แล้ว
- [ ] เพิ่มจุดทั้งหมด (รวม Waiting point) และกด Synchronization points แล้ว
- [ ] ทดสอบ Go ไปทุกจุดผ่าน
- [ ] ทดสอบ Summon / Delivery / Retrieve ครบวงจรผ่าน
- [ ] ตั้งเวลารอ รหัสรับของ จุดกลับ ผู้รับ และผู้ติดต่อฉุกเฉินแล้ว
- [ ] อบรมผู้ใช้เรื่องการชาร์จ ล็อก/ปลดล็อกล้อ และการหยุดฉุกเฉิน

6.3 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

อาการ	วิธีแก้
เริ่มสร้างแผนที่แล้วค้างที่ Initialize นาน	รีสตาร์ทหุ่นที่ Origin ต่อ WiFi ใหม่ รอ ~5 นาที แล้วเริ่มใหม่
โหมดรีโมตแล้วล้อไม่หมุน	ตรวจว่าล้อถูกล็อก (Lock hub shaft) แล้วก่อนใช้รีโมต
WiFi หลุดระหว่างสร้างแผนที่	เดินเข้าใกล้หุ่นทันทีแล้วทำต่อเมื่อสัญญาณกลับมา ถ้าหลุดนานให้สร้างใหม่
บันทึกการแก้ไขแล้วแผนที่ไม่เปลี่ยน	ตรวจว่ากด Save and finish editing แล้ว รอสักครู่ แล้วออก–เข้าใหม่
แผนที่ใหม่ไม่ถูกใช้งาน	ตรวจว่าตั้ง Default map แล้ว และรีสตาร์ทหุ่นที่ Origin ของแผนที่นั้น
หุ่นวิ่งไปจุดไม่ได้ / หาเส้นทางไม่เจอ	กด Synchronization points อีกครั้ง ตรวจว่าเลือกแผนที่ถูก และจุดอยู่ในพื้นที่โล่งไม่ติดกำแพงเสมือน
กดรับของแล้วขึ้นข้อผิดพลาด	ต้องมีงานส่งของที่ถึงปลายทางแล้วก่อน จึงจะรับของได้
ฝาไม่เปิด / งานถูกยกเลิกเอง	อาจเกินเวลารอที่ตั้งไว้ เริ่มงานใหม่ หรือให้ผู้ดูแลเปิดฝาจาก Management Operations
หุ่นออฟไลน์ (สีเทา)	ตรวจแบต ซิม/สัญญาณ 4G และรีสตาร์ทหุ่น
สถานะ Fault (สีแดง)	หยุดสั่งงาน ใช้ Wheel hub clearance หรือ Reboot ถ้ายังไม่หาย แจ้ง TESR พร้อมรูป/วิดีโอ

6.4 การดูแลรักษาและการขนย้าย

- ตรวจสถานะออนไลน์ แบต และงานค้างทุกวันก่อนใช้งาน ชาร์จเมื่อแบตต่ำ
- พื้นที่ชาร์จต้องแห้งและโล่ง ห้ามย้ายอุปกรณ์ชาร์จโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ทำความสะอาดจอ จุด QR Code ช่องเก็บของ และล้อเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เศษสิ่งสกปรกกระทบการทำงาน
- ขนย้ายระยะใกล้: เข็นบนพื้นเรียบไม่เกิน 30 ม./นาที ขณะปิดเครื่องหรือปลดล็อกล้อ · ขึ้นลงรถ/บันได/ขั้นสูงเกิน 5 มม. ต้องใช้อุปกรณ์ขนย้ายของผู้ผลิตและยก 2 คน
- ขนส่งระยะไกล: ใช้กล่องและวัสดุกันกระแทกของผู้ผลิต ยึดหุ่นกับกระบะ (ความสูงภายในมากกว่า 1.5 ม.) เสริมโฟมหนา 2 ซม.

ติดต่อ TESR

บริษัท TESR จำกัด (Thai Embedded System and Robotics) · tesrshop.com · tesracademy.com — แจ้งปัญหาพร้อมหมายเลขเครื่อง (SN) รูปถ่าย/วิดีโอ และขั้นตอนที่ทำก่อนเกิดปัญหา

เรียบเรียงจาก: คู่มือ TESR (ภาษาไทย), Speedybot H5 (New Version) Product Manual V1.1.0 และ Indoor/Outdoor Speedbot Mapping Deployment V1.0 Operation Guide ของผู้ผลิต